CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : La masse volumique et la densité d'un corps

Masse volumique · Relation $\rho = \frac{m}{V}$ · Unités et conversions · Densité d'un solide, d'un liquide et d'un gaz

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

On raconte qu'au troisième siècle avant notre ère, le roi de Syracuse confia à un orfèvre une certaine masse d'or pour en faire une couronne. La couronne revint avec la bonne masse, mais le roi soupçonna l'orfèvre d'avoir remplacé une partie de l'or par de l'argent, moins cher. Il chargea le savant **Archimède** de trancher, sans abîmer la couronne.

Archimède trouva la solution en entrant dans son bain : il vit l'eau déborder et comprit qu'un corps plongé chasse un volume d'eau égal au sien. Il lui suffisait donc de mesurer le volume de la couronne par le débordement, de comparer ce volume à celui d'une masse d'or pur identique, et de conclure. La couronne chassa plus d'eau que l'or pur : elle occupait plus de place pour la même masse, donc elle n'était pas en or pur. L'orfèvre fut confondu.

Ce jour-là est née une idée que tu vas manipuler tout le chapitre : pour identifier une substance, on ne regarde ni sa masse seule, ni son volume seul, mais le **rapport des deux**. C'est encore ce que fait aujourd'hui un acheteur d'or à Houndé ou à Essakane quand il pèse un lingot et mesure son volume avant de payer.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Wendemi aide son oncle, qui achète de la ferraille et des métaux de récupération. Un client apporte une pièce de métal rougeâtre, sans inscription, qu'il présente comme du cuivre, bien mieux payé que le fer. Wendemi pose la pièce sur la balance : elle affiche 234 g. Il verse 50 mL d'eau dans une éprouvette graduée et y plonge entièrement la pièce, attachée à un fil : le niveau monte à 80 mL. Le carnet de l'oncle donne la densité des métaux qu'il achète : aluminium 2,7 ; fer 7,8 ; cuivre 8,9.

La pièce est-elle en cuivre, comme l'affirme le client ?

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est la masse volumique d'une substance et comment la calculer (leçon 1), comment l'exprimer dans différentes unités (leçon 2), comment la déterminer avec une balance et une éprouvette graduée (leçon 3), puis ce que représente la densité d'un corps (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La masse volumique d'un corps solide ou liquide
- Leçon 2 : Les unités de masse volumique et leurs conversions

• Leçon 3 : La détermination expérimentale d'une masse volumique
• Leçon 4 : La densité d'un corps

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir la masse volumique d'une substance homogène ;

• donner l'expression de la masse volumique ;

• donner l'unité légale de masse volumique ;

• donner la masse volumique de l'air ;

• définir la densité d'un corps solide ou liquide ;

• définir la densité d'un corps gazeux.

Savoir-faire théorique

• utiliser la relation $\rho = \frac{m}{V}$;

• convertir des unités de masse volumique ;

• utiliser la densité d'un corps solide ou liquide ;

• utiliser la densité d'un corps gazeux.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 2 et 3 et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle est l'unité légale de masse ? Convertis 2,5 kg en grammes et 450 g en kilogrammes.

Exercice P2. Une bouteille vide a une masse de 25 g ; pleine d'eau, elle a une masse de 525 g. Quelle est la masse de l'eau ?

Exercice P3. Quelle est l'unité légale de volume ? Complète : 1 L $=$ … dm^3 $=$ … cm^3 et 1 m^3 $=$ … L.

Exercice P4. Un pavé mesure 5 cm de longueur, 4 cm de largeur et 2 cm de hauteur. Calcule son volume.

Exercice P5. Une éprouvette contient 60 mL d'eau. On y plonge un caillou : le niveau monte à 88 mL. Quel est le volume du caillou ?

Exercice P6. On sait que $q = \frac{p}{n}$, avec $p = 24$ et $n = 6$. Calcule q, puis retrouve p à partir de q et de n.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la masse et ses unités (P1)	La **masse** d'un corps est la quantité de matière qu'il contient. Son unité légale est le **kilogramme** (kg) ; on emploie aussi le gramme (g) et la tonne (t), avec 1 kg $=$ 1 000 g et 1 t $=$ 1 000 kg. On la mesure avec une **balance**. Exemple : 3,2 kg $=$ 3 200 g ; 750 g $=$ 0,75 kg.
Peser un contenu (P2)	Un liquide se pèse dans un récipient. On pèse le récipient vide, puis le récipient plein : masse du contenu $=$ masse du récipient plein $-$ masse du récipient vide. Exemple : un bidon de 0,24 kg à vide et de 5,14 kg plein contient 4,9 kg d'huile.
Utiliser le volume et ses unités (P3)	Le **volume** est la place occupée par un corps. Son unité légale est le **mètre cube** (m^3) ; on emploie aussi le litre (L), avec 1 L $=$ 1 dm^3 $=$ 1 000 cm^3 et 1 m^3 $=$ 1 000 dm^3 $=$ 1 000 L. Exemple : 500 cm^3 $=$ 0,5 L.
Calculer le volume d'un pavé ou d'un cube (P4)	Le volume d'un pavé se calcule par $V =$ longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur, les trois longueurs étant dans la même unité. Exemple : un cube de 3 cm de côté a pour volume $3 \times 3 \times 3 = 27$ cm^3.
Mesurer le volume d'un solide par déplacement d'eau (P5)	On lit le niveau V_1 de l'eau dans l'éprouvette graduée, au bas du ménisque, on plonge **entièrement** le solide, puis on lit le niveau V_2 : le volume du solide est $V = V_2 - V_1$. Un solide trop gros se mesure au vase à trop-plein ; un solide qui flotte se leste. Exemple : de 40 mL à 65 mL, une bille a un volume de 25 cm^3.
Utiliser un quotient et ses relations dérivées (P6)	Si $a = \frac{b}{c}$, on peut aussi écrire $b = a \times c$ et $c = \frac{b}{a}$: on les retrouve en isolant la lettre cherchée. Exemple : si $2 = \frac{10}{5}$, alors $10 = 2 \times 5$ et $5 = \frac{10}{2}$.

LECON 1 : La masse volumique d'un corps solide ou liquide

1. Activité de découverte *: Les trois cubes de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois cubes de même côté, l'un en bois, l'un en aluminium, l'un en plomb ou en fer ; à défaut, trois morceaux taillés au même volume, ou trois bouteilles identiques remplies l'une d'huile, l'une d'eau, l'une de sable. Une balance de marché ou une balance de cuisine, un double décimètre.

Rasmata mesure le côté de chacun des trois cubes : il vaut 2 cm pour les trois. Elle pose ensuite chaque cube sur la balance et note la masse affichée.

Cube	Côté (cm)	Volume V (cm^3)	Masse m (g)
Bois	2	…	4,8
Aluminium	2	…	21,6
Plomb	2	…	90,4

1. Calcule le volume de chaque cube et complète la colonne qui manque.

2. Les trois cubes ont-ils le même volume ? Ont-ils la même masse ?
3. Pour chaque cube, calcule le quotient de la masse par le volume. Que représente le nombre obtenu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le volume est le même pour les trois cubes : $2 \times 2 \times 2 = 8$ cm^3. La masse, elle, change complètement d'un cube à l'autre. Le volume seul ne dit donc rien de la matière : il dit seulement la place occupée. Deux corps peuvent occuper la même place et ne pas contenir la même quantité de matière.

Le quotient demandé à la question 3 donne 0,6 pour le bois, 2,7 pour l'aluminium et 11,3 pour le plomb. Ce nombre répond à une question précise : **combien de grammes de matière tiennent dans un centimètre cube ?** Pour le bois, 0,6 g ; pour l'aluminium, 2,7 g ; pour le plomb, 11,3 g. Voilà la grandeur qui distingue vraiment les trois substances, et elle porte un nom : la **masse volumique**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Substance homogène. Une substance est **homogène** quand elle est faite de la même matière en tout point, sans mélange visible : un morceau de fer, de l'eau pure, un bloc d'aluminium. C'est seulement pour de telles substances que la masse volumique a un sens.

Définition. La **masse volumique** d'une substance homogène est le **quotient de la masse d'un échantillon de cette substance par le volume de cet échantillon**. Autrement dit, c'est la masse d'une unité de volume de cette substance.

Expression. On la note ρ, lettre grecque qui se lit « rhô » :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

où m est la masse de l'échantillon et V son volume. Certains livres écrivent a au lieu de ρ : c'est la même grandeur.

Les deux relations dérivées. De cette relation on tire immédiatement :

$$m = \rho \times V \qquad \text{et} \qquad V = \frac{m}{\rho}$$

La première donne la masse quand on connaît le volume ; la seconde donne le volume quand on connaît la masse.

Unité légale. L'unité légale de masse volumique est le **kilogramme par mètre cube**, de symbole kg/m ^{3}. Elle correspond à une masse en kilogrammes divisée par un volume en mètres cubes.

Une grandeur caractéristique. La masse volumique **ne dépend pas de la taille du morceau** : elle est la même pour tout échantillon d'une même substance, à température donnée. Elle sert donc à reconnaître une substance.



Figure 1 : Trois cubes de même volume, en bois, en aluminium et en plomb, posés l'un après l'autre sur la même balance : la masse affichée n'est jamais la même.

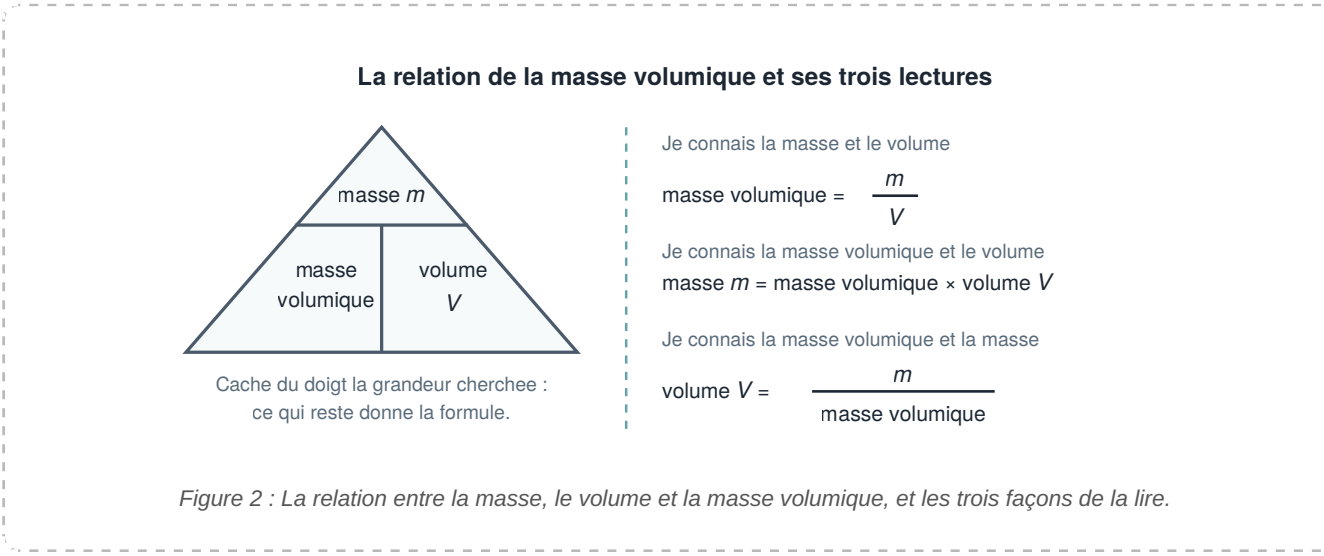


Figure 2 : La relation entre la masse, le volume et la masse volumique, et les trois façons de la lire.

J'INTERPRETE

Observation. Un gros bloc d'aluminium et un petit copeau d'aluminium n'ont ni la même masse ni le même volume, mais le quotient de leur masse par leur volume donne le même nombre, 2,7 g/cm^3.

Loi ou outil utilisé. La masse volumique est une masse rapportée à une **unité** de volume ; en divisant, on efface la taille du morceau.

Conclusion. Ce qui reste après cette division ne dépend plus que de la nature de la matière, donc la masse volumique est une grandeur **caractéristique** de la substance.

METHODE : UTILISER LA RELATION DE LA MASSE VOLUMIQUE

Pour calculer une masse volumique, une masse ou un volume, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Note les trois grandeurs m, V et ρ, et marque d'un point d'interrogation celle que l'on cherche.

Etape 2 : Si l'énoncé donne les dimensions du corps et non son volume, calcule d'abord ce volume.

Etape 3 : Vérifie que les unités vont ensemble : des grammes avec des centimètres cubes, des kilogrammes avec des mètres cubes ; sinon, convertis.

Etape 4 : Ecris la relation dans le bon sens : $\rho = \frac{m}{V}$ pour une masse volumique, $m = \rho \times V$ pour une masse, $V = \frac{m}{\rho}$ pour un volume.

Etape 5 : Remplace les lettres par les valeurs et calcule.

Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : un solide ou un liquide ordinaire a une masse volumique comprise entre quelques dixièmes et une vingtaine de g/cm^3.

Exemple résolu 1 : la barre de fer de l'atelier

Enoncé. Une chute de barre de fer a une masse de 156 g et un volume de 20 cm^3. Calcule la masse volumique du fer.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les grandeurs de l'énoncé et celle que l'on cherche : on connaît la masse et le volume, on demande la masse volumique.	$m = 156$ **g** ; $V = 20$ **cm**^{3} ; $\rho = ?$
On vérifie que les deux unités vont ensemble : des grammes avec des centimètres cubes donneront des grammes par centimètre cube. Aucune conversion n'est nécessaire.	**Les unités sont compatibles : le résultat sera en g/cm^3.**
On écrit la relation dans le sens qui donne la masse volumique, avant tout calcul.	$\rho = \frac{m}{V}$
On remplace les lettres par les valeurs et on effectue la division.	$\rho = \frac{156}{20} = 7{,}8$ **g/cm**^{3}

✔ **Vérification :** 7,8 g/cm^3 se situe bien dans l'intervalle des métaux courants, et c'est la valeur connue du fer. Chaque centimètre cube de cette barre contient donc 7,8 g de matière.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Données : $m = 156$ g et $V = 20$ cm^3. La masse volumique est le quotient de la masse par le volume : $\rho = \frac{m}{V}$. En remplaçant, $\rho = \frac{156}{20} = 7{,}8$. La masse est en grammes et le volume en centimètres cubes, donc la masse volumique s'exprime en grammes par centimètre cube. **Donc la masse volumique du fer est $\rho = 7{,}8$ g/cm^3.**

Exemple résolu 2 : le bidon d'huile de Fatoumata

Enoncé. Fatoumata achète un bidon de 20 L d'huile d'arachide. La masse volumique de cette huile est $\rho = 0{,}92$ kg/L. a) Quelle masse d'huile porte-t-elle ? b) Quel volume occuperaient 4,6 kg de la même huile ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour la question a), on connaît la masse volumique et le volume, et l'on cherche la masse : c'est la première relation dérivée.	$\rho = 0{,}92$ **kg/L** ; $V = 20$ **L** ; $m = ?$; $m = \rho \times V$
On remplace et l'on multiplie. Les litres se simplifient avec les litres de l'unité de masse volumique, il reste des kilogrammes.	$m = 0{,}92 \times 20 = 18{,}4$ **kg**
Pour la question b), on connaît cette fois la masse volumique et la masse, et l'on cherche le volume : c'est la seconde relation dérivée.	$m = 4{,}6$ **kg** ; $V = ?$; $V = \frac{m}{\rho}$
On remplace et l'on divise.	$V = \frac{4{,}6}{0{,}92} = 5$ **L**

✔ **Vérification :** 18,4 kg pour 20 L est cohérent, puisque chaque litre pèse un peu moins d'un kilogramme. Et l'on retrouve bien la cohérence des deux réponses : $0{,}92 \times 5 = 4{,}6$ kg.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Je cherche une masse en connaissant la masse volumique et le volume, donc j'utilise $m = \rho \times V$. En remplaçant, $m = 0{,}92 \times 20 = 18{,}4$ kg. b) Je cherche cette fois un volume en connaissant la masse volumique et la masse, donc j'utilise $V = \frac{m}{\rho}$. En remplaçant, $V = \frac{4{,}6}{0{,}92} = 5$ L. **Donc le bidon contient 18,4 kg d'huile, et 4,6 kg de cette huile occupent 5 L.**

Exemple résolu 3 : le cube de bois de Rasmata

Enoncé. Rasmata veut connaître la masse d'un cube de bois de 4 cm de côté, sachant que la masse volumique de ce bois est 0,6 g/cm^3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énoncé ne donne pas le volume mais les dimensions du cube : on calcule donc d'abord ce volume (étape 2 de la méthode).	$V = 4 \times 4 \times 4 = 64$ **cm**^{3}
On note les grandeurs connues et celle que l'on cherche.	$\rho = 0{,}6$ **g/cm**^{3} ; $V = 64$ **cm**^{3} ; $m = ?$
On écrit la relation qui donne une masse, puis on remplace.	$m = \rho \times V = 0{,}6 \times 64$
On effectue la multiplication et l'on donne l'unité.	$m = 38{,}4$ **g**

✔ **Vérification :** le cube de 2 cm de côté pesait 4,8 g. Le cube de 4 cm a un côté deux fois plus grand, donc un volume huit fois plus grand : $4{,}8 \times 8 = 38{,}4$ g. Les deux chemins donnent le même résultat.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **masse** et la **masse volumique** : la première se mesure en kilogrammes, la seconde en kilogrammes par mètre cube, et la seconde ne se lit sur aucun instrument, elle se calcule. Ne dis jamais « le fer est plus lourd que le bois » sans préciser : un clou de fer est plus léger qu'une poutre. Dis « le fer a une masse volumique plus grande que celle du bois ». Enfin, n'inverse pas la division : la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume, jamais le volume divisé par la masse. Dans la vie de tous les jours, et dans beaucoup de livres, on dit « pèse 2 kg » pour « a une masse de 2 kg » : tu pourras lire ces énoncés, mais en physique la balance mesure une masse, et le mot « poids » prendra un autre sens au chapitre 17.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un bloc de béton a une masse de 4,8 kg et un volume de 2 dm^3. Calcule sa masse volumique en kg/dm^3.

Exercice 2. ★★ Une bouteille contient 1,5 L d'huile d'arachide de masse volumique 0,92 kg/L. Calcule la masse de cette huile, puis le volume qu'occuperaient 2,76 kg de la même huile.

LECON 2 : Les unités de masse volumique et leurs conversions

1. Activité de découverte *: Les trois étiquettes de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois étiquettes écrites au tableau ou sur des cartons ; une bouteille d'un litre remplie d'eau ; une balance.

Boukary trouve dans trois documents différents trois indications sur l'eau :

- document A : « masse volumique de l'eau : 1 g/cm^3 » ;
- document B : « masse volumique de l'eau : 1 kg/L » ;
- document C : « masse volumique de l'eau : 1 000 kg/m^3 ».

Il pense d'abord que deux des trois documents se trompent.

1. Pèse une bouteille d'un litre d'eau, à vide puis pleine. Quelle masse d'eau contient un litre ?
2. Un litre vaut combien de centimètres cubes ? Combien pèse alors un centimètre cube d'eau ?
3. Un mètre cube vaut combien de litres ? Combien pèse alors un mètre cube d'eau ?
4. Les trois documents se contredisent-ils vraiment ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La pesée donne environ 1 kg d'eau pour une bouteille d'un litre : le document B est exact. Un litre vaut 1 000 cm^3 : si 1 000 cm^3 pèsent 1 000 g, un centimètre cube pèse 1 g, comme le dit le document A. Un mètre cube vaut 1 000 litres et pèse donc 1 000 kg, comme le dit le document C. Les trois documents sont d'accord : ils décrivent une même réalité physique avec trois unités différentes.

Le nombre change du tout au tout selon l'unité choisie : 1 d'un côté, 1 000 de l'autre. Une masse volumique sans unité ne veut donc **rien dire du tout**. Le passage d'une unité à l'autre s'appelle une **conversion**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'unité légale. L'unité légale de masse volumique est le **kilogramme par mètre cube** (kg/m^3). C'est celle du Système international, obtenue en divisant une masse en kilogrammes par un volume en mètres cubes.

Les autres unités usuelles. On emploie couramment le **gramme par centimètre cube** (g/cm^3) pour les solides et les liquides, le **kilogramme par litre** (kg/L) et le **kilogramme par décimètre cube** (kg/dm^3) pour les liquides, le **gramme par litre** (g/L) pour les gaz, la **tonne par mètre cube** (t/m^3) pour les grosses quantités de matière.

Les relations à connaître.

$$1\ \text{g/cm}^3 = 1\ \text{kg/dm}^3 = 1\ \text{kg/L} = 1\ \text{t/m}^3 = 1\,000\ \text{kg/m}^3$$

$$1\ \text{kg/m}^3 = 1\ \text{g/L} = 0{,}001\ \text{g/cm}^3$$

Un gramme par centimètre cube vaut mille kilogrammes par mètre cube, ou une tonne par mètre cube, et un kilogramme par mètre cube vaut un gramme par litre.

La masse volumique de l'eau. L'eau pure a pour masse volumique

$$\rho_{\text{eau}} = 1\ \text{g/cm}^3 = 1\ \text{kg/L} = 1\ \text{t/m}^3 = 1\,000\ \text{kg/m}^3$$

C'est la valeur de référence de tout le chapitre : retiens-la par coeur.

La masse volumique de l'air. A 0 °C, l'air a pour masse volumique

$$\rho_{\text{air}} \approx 1{,}3\ \text{kg/m}^3 = 1{,}3\ \text{g/L}$$

A 20 °C, elle vaut environ 1,2 kg/m^3, soit 1,2 g/L : la masse volumique d'un gaz dépend de la température, et l'énoncé donne la valeur à utiliser. L'air est environ 800 fois moins dense que l'eau. C'est la valeur de référence pour les gaz.

J'INTERPRETE

Observation. L'eau a pour masse volumique 1 en g/cm^3 et 1 000 en kg/m^3, alors que c'est la même eau.

Loi ou outil utilisé. Une masse volumique est une masse rapportée à un volume donné. Le mètre cube est un million de fois plus grand que le centimètre cube, le kilogramme seulement mille fois plus grand que le gramme : le nombre est donc multiplié par $\frac{1\,000\,000}{1\,000} = 1\,000$.

Conclusion. Le nombre n'est pas une propriété de l'eau, c'est le résultat d'un choix d'unité ; seule l'écriture complète, nombre **et** unité, décrit la réalité physique.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES MASSES VOLUMIQUES USUELLES

Voici les valeurs que tu rencontreras le plus souvent. Elles sont données à température ordinaire.

Substance	ρ en g/cm^3	ρ en kg/m^3
Bois léger (kapokier)	0,35	350
Essence	0,72	720
Alcool à brûler	0,79	790
Pétrole lampant	0,80	800
Gasoil	0,84	840
Glace	0,92	920
Huile d'arachide	0,92	920
Eau pure	**1,00**	**1 000**
Brique de terre crue	1,80	1 800
Béton	2,40	2 400
Aluminium	2,70	2 700
Fer et acier	7,80	7 800
Cuivre	8,90	8 900
Argent	10,5	10 500
Plomb	11,3	11 300
Mercure	13,6	13 600
Or	19,3	19 300

Pour les gaz, les valeurs sont environ mille fois plus faibles, ce qui rend le gramme par litre plus commode que le gramme par centimètre cube. Elles dépendent de la température : celles du tableau sont données à 0 °C.

Gaz	ρ en g/L	ρ en kg/m^3
Dihydrogène	0,09	0,09
Air	**1,3**	**1,3**
Dioxyde de carbone	1,98	1,98
Butane	2,6	2,6

Ce tableau se lit aussi dans l'autre sens : si un calcul te donne 2,7 g/cm^3, tu peux affirmer que la substance est de l'aluminium ; s'il te donne 0,80 g/cm^3 pour un liquide, tu peux penser au pétrole lampant. C'est ainsi que la masse volumique sert d'outil d'identification.

METHODE : CONVERTIR UNE MASSE VOLUMIQUE

Pour convertir une masse volumique d'une unité dans une autre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la valeur de départ avec son unité complète.
Etape 2 : Applique la relation directe quand elle existe : des g/cm^3 vers les kg/m^3, multiplie par 1 000 ; des kg/m^3 vers les g/cm^3, divise par 1 000 ; entre kg/m^3 et g/L, ou entre g/cm^3, kg/dm^3, kg/L et t/m^3, le nombre ne change pas.
Etape 3 : Sinon, convertis séparément la masse et le volume, puis divise.
Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur avec l'eau, qui vaut 1 g/cm^3, soit 1 000 kg/m^3.
Etape 5 : Ecris le résultat avec sa nouvelle unité.

Exemple résolu 1 : trois conversions

Enoncé. Convertis : a) 2,7 g/cm^3 en kg/m^3 ; b) 11 300 kg/m^3 en g/cm^3 ; c) 1,3 kg/m^3 en g/L.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on va des g/cm^3 vers les kg/m^3 : c'est la relation directe, on multiplie par 1 000.	$2{,}7 \times 1\,000 = 2\,700$**, donc 2,7 g/cm^3 = 2 700 kg/m^3.**
Pour b), on fait le chemin inverse : on divise par 1 000.	$11\,300 \div 1\,000 = 11{,}3$**, donc 11 300 kg/m^3 = 11,3 g/cm^3.**
Pour c), on remarque que 1 kg/m^3 vaut exactement 1 g/L, puisque 1 kg = 1 000 g et 1 m^3 = 1 000 L : le nombre ne change pas.	**1,3 kg/m^3 = 1,3 g/L.**

✔ **Vérification :** 2 700 kg/m^3 est bien la valeur de l'aluminium du tableau, 11,3 g/cm^3 celle du plomb, et 1,3 g/L celle de l'air. Les trois résultats se retrouvent dans les tableaux de la leçon.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Pour passer des grammes par centimètre cube aux kilogrammes par mètre cube, je multiplie par 1 000 : $2{,}7 \times 1\,000 = 2\,700$ kg/m^3. b) Pour le chemin inverse, je divise par 1 000 : $11\,300 \div 1\,000 = 11{,}3$ g/cm^3. c) Comme 1 kg = 1 000 g et 1 m^3 = 1 000 L, un kilogramme par mètre cube est égal à un gramme par litre : la valeur reste 1,3 g/L. **Donc 2,7 g/cm^3 = 2 700 kg/m^3, 11 300 kg/m^3 = 11,3 g/cm^3 et 1,3 kg/m^3 = 1,3 g/L.**

Exemple résolu 2 : identifier un liquide par sa masse volumique

Enoncé. Un bidon contient 5 L d'un liquide de masse 4 kg. a) Calcule la masse volumique de ce liquide en kg/L, puis en kg/m^3. b) De quel liquide peut-il s'agir ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On note les données et l'on choisit la relation qui donne une masse volumique.	$m = 4$ **kg** ; $V = 5$ **L** ; $\rho = \frac{m}{V}$
On divise, en gardant les unités des données : des kilogrammes divisés par des litres donnent des kilogrammes par litre.	$\rho = \frac{4}{5} = 0{,}8$ **kg/L**
On convertit en unité légale : le kg/L est égal au g/cm^3, donc on multiplie par 1 000 pour obtenir des kg/m^3.	$0{,}8 \times 1\,000 = 800$ **kg/m^3**
On compare au tableau des masses volumiques usuelles pour identifier la substance.	**800 kg/m^3 est la valeur du pétrole lampant.**

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est inférieure à 1 000 kg/m^3, ce qui est cohérent pour un produit pétrolier.

ATTENTION !

N'écris jamais une masse volumique sans son unité : « la masse volumique du fer est 7,8 » est une phrase fausse tant qu'on n'a pas dit 7,8 **grammes par centimètre cube**. Ne confonds pas le facteur 1 000 de cette conversion avec le facteur 1 000 000 qui relie le mètre cube au centimètre cube. Enfin, une masse volumique n'est jamais négative, et celle d'un solide ou d'un liquide ordinaire ne dépasse pas quelques dizaines de grammes par centimètre cube : le record courant est celui de l'or, avec 19,3 g/cm^3.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Convertis : a) 8,9 g/cm^3 en kg/m^3 ; b) 850 kg/m^3 en g/cm^3.

Exercice 4. ★★ Le mercure a pour masse volumique 13 600 kg/m^3. Exprime cette valeur en g/cm^3, puis en kg/L. Combien de fois est-elle plus grande que celle de l'eau ?

LECON 3 : La détermination expérimentale d'une masse volumique

1. Activité de découverte *: Les deux mesures de Salif*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le pétrole lampant s'enflamme facilement : travaille loin de toute flamme, ne le chauffe pas et bouche le bidon aussitôt après usage. Lave-toi les mains à la fin de la manipulation.

MATERIEL

Une balance de cuisine ou de marché, une éprouvette graduée de 100 mL, de l'eau, un caillou ou un boulon qui entre dans l'éprouvette, un petit bidon de pétrole lampant, un fil.

Salif veut connaître la masse volumique de deux corps : un boulon et un liquide.

Première mesure, le boulon. Il pose le boulon sur la balance : elle affiche 40,5 g. Il verse ensuite 70 mL d'eau dans l'éprouvette, y plonge doucement le boulon accroché à un fil : le niveau monte à 85 mL.

Seconde mesure, le liquide. Il pose l'éprouvette vide sur la balance : elle affiche 85 g. Il y verse 50 mL de pétrole lampant : la balance affiche alors 125 g.

1. Quel est le volume du boulon ? Quelle est sa masse volumique ?
2. Quelle est la masse du pétrole seul ? Quelle est sa masse volumique ?
3. Pourquoi Salif a-t-il pesé l'éprouvette vide avant d'y verser le liquide ?
4. En comparant tes deux résultats au tableau de la leçon 2, de quelles substances s'agit-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le boulon chasse une quantité d'eau égale à son propre volume : $V = 85 - 70 = 15$ cm^3. Sa masse volumique vaut donc $\rho = \frac{40{,}5}{15} = 2{,}7$ g/cm^3 : le tableau de la leçon 2 donne cette valeur à l'aluminium. Pour le liquide, la balance ne peut pas peser le pétrole sans son récipient : la différence des deux pesées donne la masse du liquide seul, $125 - 85 = 40$ g, et sa masse volumique vaut $\rho = \frac{40}{50} = 0{,}8$ g/cm^3, ce qui correspond au pétrole lampant.

Les deux mesures suivent en réalité le même chemin : obtenir une masse, obtenir un volume, diviser. Ce qui change, c'est la façon d'obtenir chacune des deux grandeurs. Pour un solide de forme quelconque, le volume s'obtient par déplacement d'eau ; pour un liquide, il se lit directement sur l'éprouvette, mais c'est la masse qui exige la double pesée.

Tu réutilises la pesée d'un contenu (chapitre 2) et la mesure d'un volume par déplacement d'eau (chapitre 3).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe général. Déterminer la masse volumique d'un corps, c'est **mesurer sa masse**, **mesurer son volume**, puis **diviser la première par le second**. La difficulté n'est jamais dans la division : elle est dans les deux mesures.

Masse volumique d'un solide. On pèse le solide à la balance, ce qui donne m. On mesure son volume, soit par calcul s'il a une forme géométrique simple, soit **par déplacement d'eau** dans une éprouvette graduée : $V = V_2 - V_1$. On calcule enfin $\rho = \frac{m}{V}$.

Masse volumique d'un liquide. On pèse l'éprouvette vide, ce qui donne m_1. On y verse un volume V de liquide, lu sur les graduations, et l'on pèse de nouveau, ce qui donne m_2. La masse du liquide est $m = m_2 - m_1$, et sa masse volumique $\rho = \frac{m_2 - m_1}{V}$.

Masse volumique d'un gaz. On pèse un ballon dégonflé, puis le même ballon gonflé d'un volume V connu du gaz. La différence des deux pesées donne la masse du gaz, et l'on divise par V.

Valeurs de référence. $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3 $= 1\,000$ kg/m^3 ; $\rho_{\text{air}} \approx 1{,}3$ kg/m^3 $= 1{,}3$ g/L.

MESURE

La balance de classe se lit au gramme près ; l'éprouvette graduée de 100 mL se lit au millilitre près, au **bas du ménisque**, l'oeil exactement à la hauteur de la graduation. Un volume mesuré à 1 mL près sur 25 mL est connu à environ 4 % près : il est donc inutile d'annoncer une masse volumique avec cinq chiffres. Garde **deux ou trois chiffres significatifs**, et écris « environ » lorsque tu arrondis.

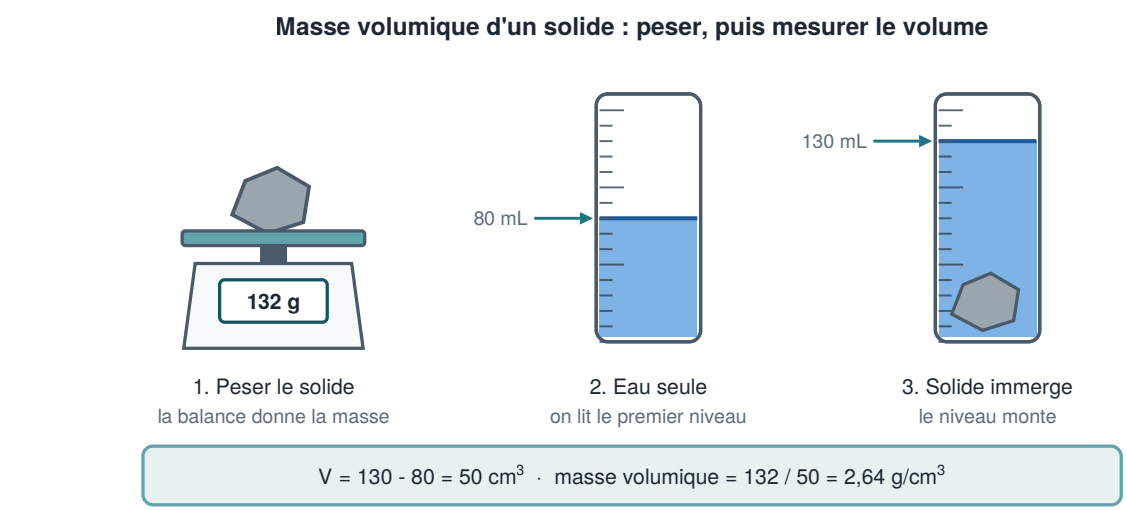


Figure 3 : Détermination de la masse volumique d'un solide : pesée à la balance, puis mesure du volume par déplacement d'eau.

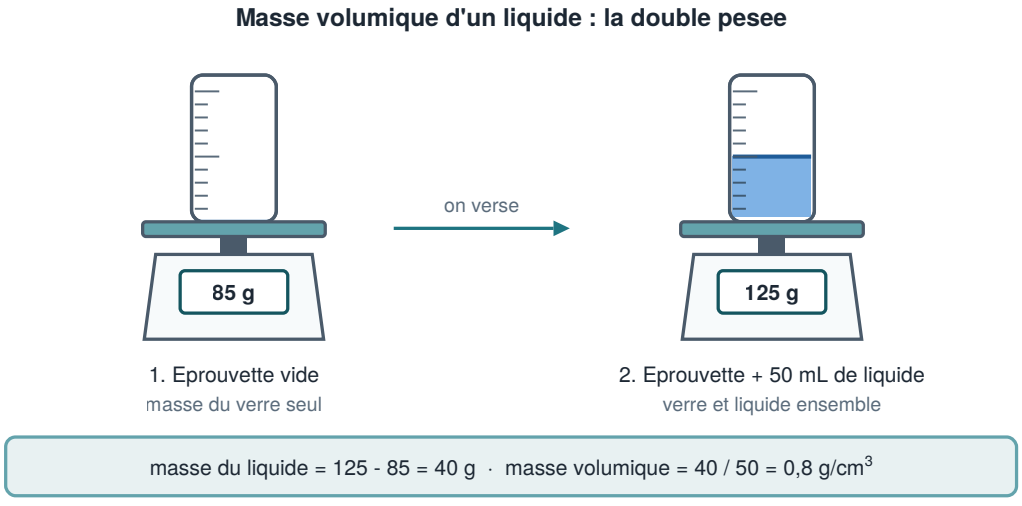


Figure 4 : Détermination de la masse volumique d'un liquide par double pesée de l'éprouvette graduée.

Remarque : peser un gaz

La même idée sert pour un gaz, avec une difficulté de plus : la masse d'un litre d'air ne vaut que 1,3 g, ce qui est à la limite de ce qu'une balance de classe sait mesurer. C'est pourquoi on gonfle un ballon assez gros, deux ou trois litres, pour que la différence des pesées devienne lisible. Cette expérience, quand elle réussit, démontre du même coup une chose que beaucoup d'élèves refusent de croire : **l'air a une masse**.

METHODE : DETERMINER UNE MASSE VOLUMIQUE AU LABORATOIRE

Pour déterminer la masse volumique d'un solide ou d'un liquide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie l'état du corps : le protocole n'est pas le même pour un solide et pour un liquide.
Etape 2 : Pour un solide, pèse-le à sec, puis mesure son volume par déplacement d'eau : $V = V_2 - V_1$.
Etape 3 : Pour un liquide, pèse l'éprouvette vide (m_1), verse un volume V lu sur les graduations, pèse de nouveau (m_2) : $m = m_2 - m_1$.
Etape 4 : Divise la masse par le volume, avec des unités qui vont ensemble.
Etape 5 : Compare au tableau des valeurs usuelles si l'on demande d'identifier la substance.
Etape 6 : Ecris la masse volumique avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : le caillou de la carrière

Enoncé. Un caillou a une masse de 132 g. Plongé dans une éprouvette contenant 80 mL d'eau, il fait monter le niveau à 130 mL. Calcule sa masse volumique en g/cm^3 puis en kg/m^3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord le volume du caillou par la différence des deux niveaux, puisque le caillou chasse son propre volume d'eau.	$V = V_2 - V_1 = 130 - 80 = 50$ **mL, soit 50 cm^3.**
On note la masse donnée par la balance et l'on écrit la relation de la masse volumique.	$m = 132$ **g ;** $\rho = \frac{m}{V}$
On remplace et l'on divise.	$\rho = \frac{132}{50} = 2{,}64$ **g/cm^3**
On convertit en unité légale, en multipliant par 1 000.	$2{,}64 \times 1\,000 = 2\,640$ **kg/m^3**

✔ **Vérification :** 2,64 g/cm^3 est du même ordre que le béton du tableau, ce qui est bien cohérent pour un caillou de carrière.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le caillou chasse un volume d'eau égal au sien, donc $V = 130 - 80 = 50$ cm^3. La masse volumique est le quotient de la masse par le volume : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{132}{50} = 2{,}64$ g/cm^3. Pour l'exprimer dans l'unité légale, je multiplie par 1 000 : $2{,}64 \times 1\,000 = 2\,640$ kg/m^3. **Donc la masse volumique du caillou est $\rho = 2{,}64$ g/cm^3, soit 2 640 kg/m^3.**

Exemple résolu 2 : la masse volumique de l'air

Enoncé. Un ballon de baudruche dégonflé a une masse de 3,2 g. Gonflé avec 2 L d'air, il a une masse de 5,8 g. a) Calcule la masse de l'air introduit. b) Déduis-en la masse volumique de l'air en g/L, puis en kg/m^3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique le principe de la double pesée : la différence des deux masses donne la masse de l'air introduit, le ballon lui-même s'éliminant.	$m = 5{,}8 - 3{,}2 = 2{,}6$ **g**
On note le volume d'air introduit, donné par l'énoncé, et l'on écrit la relation.	$V = 2$ **L** ; $\rho = \frac{m}{V}$
On divise : des grammes par des litres donnent des grammes par litre.	$\rho = \frac{2{,}6}{2} = 1{,}3$ **g/L**
On convertit en unité légale, en se rappelant que 1 g/L est égal à 1 kg/m^3.	$\rho = 1{,}3$ **kg/m**^{3}

✔ **Vérification :** on retrouve exactement la valeur de référence de l'air, $\rho_{\text{air}} \approx 1{,}3$ kg/m^3. L'expérience prouve du même coup que l'air possède bien une masse : le ballon gonflé est plus lourd que le ballon vide.

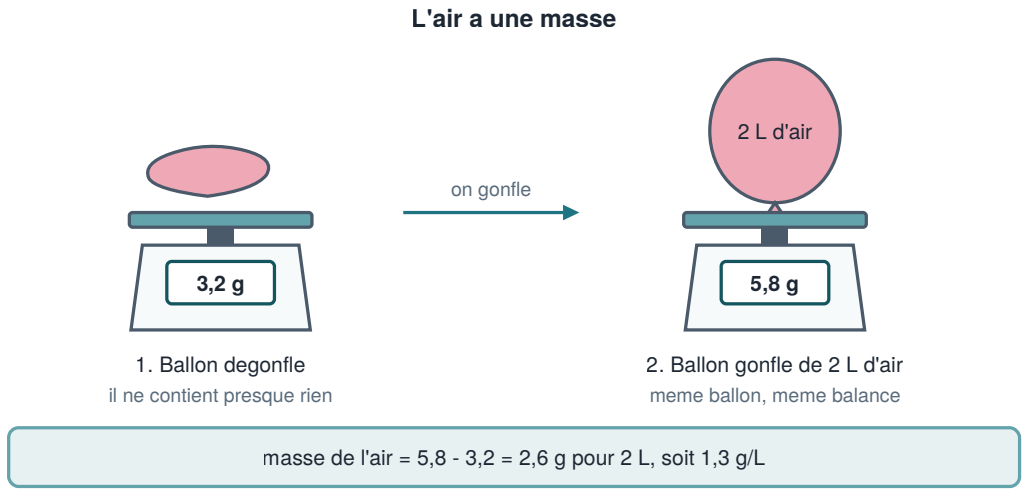


Figure 5 : Le ballon dégonflé et le même ballon gonflé de 2 L d'air, sur la même balance : la différence des masses est celle de l'air.

ATTENTION !

Ne pèse jamais un liquide sans peser d'abord le récipient : tu compterais le verre avec le liquide. N'oublie pas que le solide doit être **entièrement immergé** : s'il dépasse de l'eau, la mesure est fausse. Ne plonge pas dans l'eau un corps qui s'y dissout, comme le sel ou le sucre. Enfin, ne mélange pas les unités en cours de calcul : une masse en grammes avec un volume en litres donnerait des g/L, et non des g/cm^3.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Décris, en trois étapes numérotées, la manière de déterminer la masse volumique d'un caillou avec une balance et une éprouvette graduée.

Exercice 6. ★ Une éprouvette vide a une masse de 92 g. Remplie de 40 mL d'alcool à brûler, elle a une masse de 123,6 g. Calcule la masse volumique de cet alcool.

LECON 4 : La densité d'un corps

1. Activité de découverte *: Les trois bouteilles de Nathalie*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois bouteilles identiques d'un litre, de l'eau, de l'huile d'arachide, du sirop de bissap épais, une balance de cuisine.

Nathalie remplit trois bouteilles identiques, l'une d'un litre d'eau, l'autre d'un litre d'huile, la dernière d'un litre de sirop. Elle pèse chaque contenu seul et trouve : 1 000 g d'eau, 920 g d'huile et 1 300 g de sirop.

1. Calcule la masse volumique de chaque liquide en g/cm^3.
2. Combien de fois la masse d'un litre de sirop contient-elle la masse d'un litre d'eau ? Même question pour l'huile.
3. Compare les nombres de la question 2 aux masses volumiques de la question 1. Que remarques-tu ?
4. Les nombres de la question 2 ont-ils une unité ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les masses volumiques valent 1 g/cm^3 pour l'eau, 0,92 g/cm^3 pour l'huile et 1,3 g/cm^3 pour le sirop. Un litre de sirop a une masse 1,3 fois plus grande que celle d'un litre d'eau, un litre d'huile 0,92 fois celle-ci : ce sont les mêmes nombres, puisque la masse volumique de l'eau vaut 1 g/cm^3. Ces rapports divisent des grammes par des grammes : ils n'ont pas d'unité.

Comme l'eau sert de repère à presque toutes les comparaisons, on a pris l'habitude de ne plus donner la masse volumique d'un solide ou d'un liquide, mais **le nombre de fois qu'elle contient celle de l'eau**. Ce nombre, sans unité, s'appelle la **densité**. Pour les gaz, où l'eau ne sert à rien, on prend l'air comme repère.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Densité d'un corps solide ou liquide. La **densité** d d'un corps solide ou liquide est le **quotient de la masse volumique de ce corps par la masse volumique de l'eau** :

$$d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}} \qquad \text{avec} \qquad \rho_{\text{eau}} = 1\,000\ \text{kg/m}^3 = 1\ \text{g/cm}^3$$

Densité d'un corps gazeux. La **densité** d d'un gaz est le quotient de sa masse volumique par celle de l'air :

$$d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} \qquad \text{avec} \qquad \rho_{\text{air}} \approx 1{,}3\ \text{kg/m}^3$$

Une grandeur sans unité. La densité est le quotient de deux masses volumiques exprimées **dans la même unité** : ces unités se simplifient, et il ne reste qu'un nombre. La densité **n'a donc pas d'unité**. On n'écrit jamais « $d = 2{,}7$ g/cm^3 », on écrit « $d = 2{,}7$ ».

Le raccourci utile. Quand la masse volumique est exprimée en g/cm^3, la densité d'un solide ou d'un liquide a **le même nombre** que la masse volumique, puisque l'on divise par 1. Ainsi le fer, de masse volumique 7,8 g/cm^3, a pour densité 7,8.

Lire une densité. Une densité supérieure à 1 indique un corps plus dense que sa référence, l'eau ou l'air ; une densité inférieure à 1, un corps moins dense. Un gaz de densité inférieure à 1 **s'élève** dans l'air ; un gaz de densité supérieure à 1 **descend** et s'accumule au sol.

J'INTERPRETE

Observation. On calcule la densité du fer en divisant 7 800 kg/m^3 par 1 000 kg/m^3, et l'on annonce 7,8 tout court.

Loi ou outil utilisé. Dans un quotient, une unité qui figure au numérateur et au dénominateur se simplifie, exactement comme un nombre.

Conclusion. Il ne reste aucune unité, et la densité est un nombre pur qui dit seulement combien de fois le corps est plus dense que la référence.

Remarque : la densité des gaz et la sécurité

La densité des gaz compte beaucoup pour la sécurité. Le butane des bouteilles de cuisine a une masse volumique de 2,6 kg/m^3, donc une densité de 2 par rapport à l'air. En cas de fuite, il ne monte pas au plafond : il **descend et s'étale au ras du sol**, où il forme une nappe invisible et inflammable. Voilà pourquoi

il faut aérer une pièce par le bas, ne jamais craquer d'allumette, ne jamais actionner d'interrupteur, et sortir la bouteille avant toute autre chose.

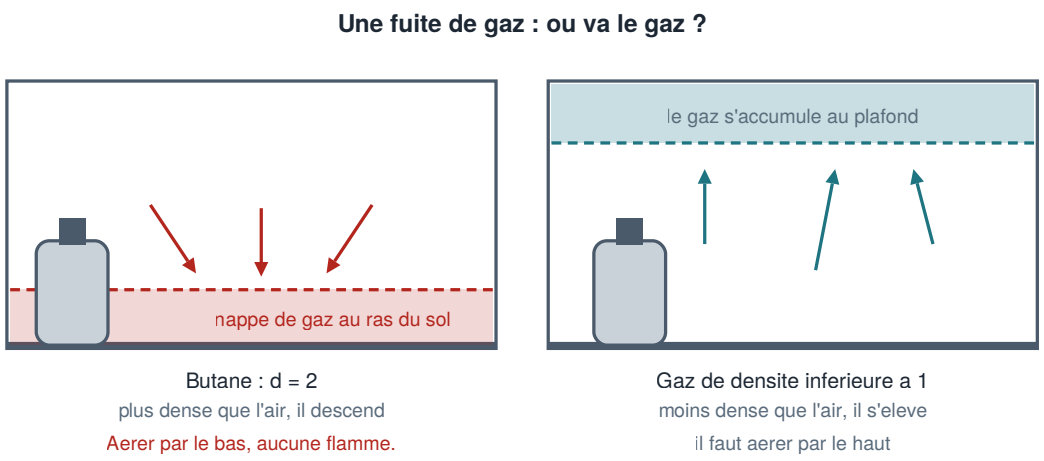


Figure 6 : Un gaz plus dense que l'air s'accumule au ras du sol, un gaz moins dense que l'air s'élève vers le plafond.

METHODE : CALCULER ET UTILISER UNE DENSITE

Pour calculer et utiliser une densité, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'état du corps : la référence est l'**eau** pour un solide ou un liquide, l'**air** pour un gaz.
Etape 2 : Ecris les deux masses volumiques dans la **même** unité.
Etape 3 : Ecris la relation : $d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}}$ ou $d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$; pour retrouver une masse volumique, $\rho_{\text{corps}} = d \times \rho_{\text{eau}}$ ou $\rho_{\text{gaz}} = d \times \rho_{\text{air}}$.
Etape 4 : Calcule, sans écrire d'unité derrière la densité.
Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : une densité de 5 000 signale un oubli de conversion.
Etape 6 : Conclus en comparant la densité à 1 : le corps est plus dense ou moins dense que sa référence.

Exemple résolu 1 : la densité du cuivre et celle du gasoil

Enoncé. La masse volumique du cuivre est 8 900 kg/m^3 et celle du gasoil 840 kg/m^3. a) Calcule la densité de chacun. b) Lequel est plus dense que l'eau ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les deux corps sont l'un solide, l'autre liquide : la référence est l'eau, dont on écrit la masse volumique dans la même unité que les données.	$\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ **kg/m^3**
On applique la relation au cuivre et l'on divise ; les kg/m^3 se simplifient, il ne reste aucun symbole d'unité.	$d_{\text{cuivre}} = \frac{8\,900}{1\,000} = 8{,}9$
On applique la même relation au gasoil.	$d_{\text{gasoil}} = \frac{840}{1\,000} = 0{,}84$
On compare chaque densité à 1.	$8{,}9 > 1$ **: le cuivre est plus dense que l'eau.** $0{,}84 < 1$ **: le gasoil est moins dense que l'eau.**

✔ **Vérification :** on n'a écrit aucune unité derrière les densités, et chacune a le même nombre que la masse volumique exprimée en g/cm^3 : 8,9 et 0,84.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La densité d'un solide ou d'un liquide est le quotient de sa masse volumique par celle de l'eau, soit $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ avec $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3. Pour le cuivre : $d = \frac{8\,900}{1\,000} = 8{,}9$. Pour le gasoil : $d = \frac{840}{1\,000} = 0{,}84$. Ces deux nombres n'ont pas d'unité, puisque les kilogrammes par mètre cube se simplifient. Comme $8{,}9 > 1$, le cuivre est plus dense que l'eau ; comme $0{,}84 < 1$, le gasoil l'est moins. **Donc $d_{\text{cuivre}} = 8{,}9$ et $d_{\text{gasoil}} = 0{,}84$: le cuivre est plus dense que l'eau, le gasoil moins dense.**

Exemple résolu 2 : la fuite de butane

Enoncé. Le butane a une masse volumique de 2,6 kg/m^3. a) Calcule sa densité par rapport à l'air. b) Une bouteille fuit dans une cuisine fermée. Où le gaz s'accumule-t-il ? c) Quelle masse de butane contiendrait un volume de 4 m^3 de ce gaz ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le butane est un gaz : le corps de référence est l'air, et non l'eau. On écrit sa masse volumique dans la même unité.	$\rho_{\text{air}} = 1{,}3$ **kg/m^3**
On applique la relation de la densité d'un gaz et l'on divise.	$d = \frac{2{,}6}{1{,}3} = 2$
On compare à 1 : la densité vaut 2, donc le butane est deux fois plus dense que l'air et il descend.	$d > 1$ **: le butane s'accumule au ras du sol.**
Pour la question c), on connaît la masse volumique et le volume, on cherche la masse : on emploie la première relation dérivée.	$m = \rho \times V = 2{,}6 \times 4 = 10{,}4$ **kg**

✔ **Vérification :** la densité 2 s'accorde avec la consigne de sécurité connue de tous, qui est d'aérer par le bas en cas de fuite de gaz ; et 10,4 kg de butane, c'est l'ordre de grandeur du contenu d'une grosse bouteille domestique, ce qui rend le calcul plausible.

ATTENTION !

N'écris jamais d'unité derrière une densité. N'oublie pas de convertir les deux masses volumiques dans la **même** unité avant de diviser : diviser des g/cm^3 par des kg/m^3 donnerait un résultat mille fois faux. Pour un gaz, la référence est l'**air**, jamais l'eau. Enfin, la coïncidence des nombres en g/cm^3 est commode, mais elle ne dispense pas d'écrire la relation : le correcteur attend le raisonnement, pas seulement le nombre recopié.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ L'essence a une masse volumique de 720 kg/m^3. Calcule sa densité, puis dis si elle est plus dense ou moins dense que l'eau.

Exercice 8. ★★ Le méthane a une masse volumique de 0,72 g/L. On donne $\rho_{\text{air}} = 1{,}3$ kg/m^3. a) Calcule la densité du méthane. b) Lors d'une fuite dans une pièce fermée, ce gaz monte-t-il vers le plafond ou s'accumule-t-il au sol ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la masse volumique d'une substance homogène.

Question 2. Donne l'expression de la masse volumique et le nom de chaque lettre.

Question 3. Ecris les deux relations dérivées de $\rho = \frac{m}{V}$.

Question 4. Quelle est l'unité légale de la masse volumique ?

Question 5. Cite deux autres unités usuelles de masse volumique.

Question 6. Complète : 1 g/cm^3 = … kg/m^3.

Question 7. Quelle est la masse volumique de l'eau, en g/cm^3 et en kg/m^3 ?

Question 8. Quelle est la masse volumique de l'air ?

Question 9. Décris en une phrase la manière de mesurer le volume d'un caillou.

Question 10. Définis la densité d'un corps solide ou liquide, et celle d'un corps gazeux.

Question 11. Pourquoi la densité n'a-t-elle pas d'unité ?

Question 12. Un corps a une densité de 0,7. Sa masse volumique est-elle plus grande ou plus petite que celle de l'eau ? Donne-la en kg/m^3.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La masse volumique d'un corps solide ou liquide

Exercice 9. ★

1. Définir la masse volumique d'une substance homogène
2. Donner l'unité légale de la masse volumique
3. Quelle est la masse volumique de l'air ?

Exercice 10. ★ A partir de la relation $\rho = \frac{m}{V}$, écris la relation qui donne la masse, puis celle qui donne le volume. Indique, pour chacune, une question d'énoncé où elle sert.

Exercice 11. ★ Une brique de terre crue a un volume de 6 dm^3 et une masse volumique de 1,8 kg/dm^3. Calcule sa masse.

Exercice 12. ★★ L'or a pour masse volumique 19,3 g/cm^3. Calculer le volume d'un lingot d'un kilogramme.

Exercice 13. ★★ Recopie et complète le tableau.

Substance	Masse m	Volume V	Masse volumique ρ
Fer	39 g	5 cm^3	…
Huile d'arachide	…	250 cm^3	0,92 g/cm^3
Plomb	113 g	…	11,3 g/cm^3

Exercice 14. ★★ Au marché, un vendeur propose l'huile d'arachide à 1 200 FCFA le litre. Une cliente veut acheter 2 kg d'huile. Sachant que $\rho = 0{,}92$ kg/L, calcule le volume qu'elle doit demander, puis la somme qu'elle doit payer.

Exercice 15. ★★ Un cylindre d'acier a pour rayon 10 mm et pour longueur 10 cm. Sachant que sa masse volumique est $\rho = 7{,}8$ g/cm^3, calculer sa masse. On prendra $\pi = 3{,}14$.

Exercice 16. ★★★ Un réservoir de forme parallélépipédique mesure 2 m de longueur, 1,5 m de largeur et 1 m de hauteur.

1. Calcule son volume en mètres cubes, puis en litres.
2. Calcule la masse d'eau qu'il contient lorsqu'il est plein. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3.
3. On envisage d'y stocker du gasoil de masse volumique 840 kg/m^3. Quelle serait alors la masse du contenu ?

Exercice 17. ★★★ Le rayon d'une boule d'acier est de 4 cm. Sa masse est $m = 1$ kg. Cette boule est-elle pleine ou creuse ? La masse volumique de l'acier est $\rho = 7{,}8$ g/cm^3. On rappelle que le volume d'une boule de rayon R vaut $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ et l'on prendra $\pi = 3{,}14$.

Leçon 2 : Les unités et les conversions

Exercice 18. ★ Ecris en toutes lettres la relation qui lie le gramme par centimètre cube au kilogramme par mètre cube, puis celle qui lie le kilogramme par mètre cube au gramme par litre.

Exercice 19. ★★ Convertis : a) 0,92 g/cm^3 en kg/m^3 ; b) 11 300 kg/m^3 en g/cm^3 ; c) 1,98 kg/m^3 en g/L ; d) 790 kg/m^3 en kg/dm^3.

Exercice 20. ★★ Recopier et remplacer les pointillés par les nombres convenables :

2,3 kg/m^3 = … g/m^3 2,3 kg/m^3 = … kg/dm^3

2,3 kg/m^3 = … g/dm^3 2,3 kg/m^3 = … g/cm^3

2,3 g/cm^3 = … g/m^3 2,3 g/cm^3 = … kg/m^3

Exercice 21. ★★ Un élève écrit : « la masse volumique de l'eau est 1 kg/m^3 ». Explique en deux phrases pourquoi c'est faux, puis donne la valeur correcte dans cette unité.

Exercice 22. ★★ Range dans l'ordre croissant les quatre masses volumiques suivantes, après les avoir toutes exprimées en kg/m^3 : 0,8 g/cm^3 ; 950 kg/m^3 ; 1,05 kg/dm^3 ; 700 kg/m^3.

Leçon 3 : La détermination expérimentale

Exercice 23. ★ Cite le matériel nécessaire pour déterminer la masse volumique d'un liquide, puis donne l'ordre exact des opérations.

Exercice 24. ★ Une même quantité de gaz est enfermée dans un récipient, à température constante. Compléter :

Quand on augmente le volume d'un gaz, sa pression ……. et sa masse volumique ……. , tandis que si on diminue le volume d'un gaz, sa pression ……. et sa masse volumique ……. .

Exercice 25. ★★ Soit l'expérience suivante.

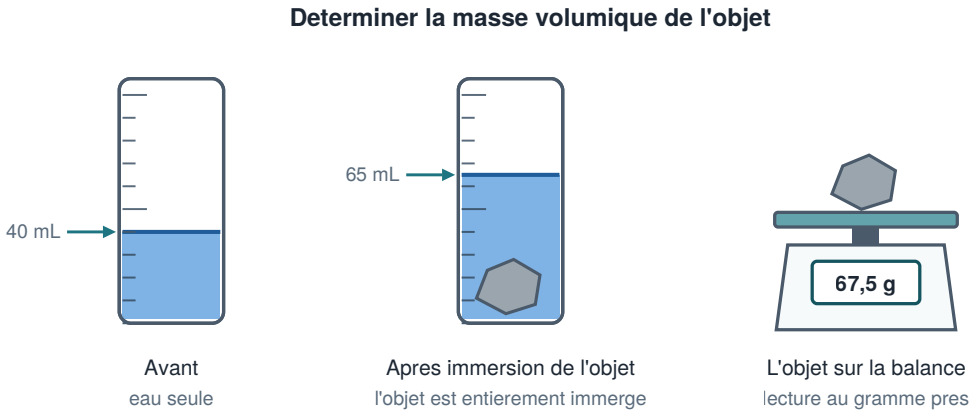


Figure 7 : L'éprouvette avant et après immersion de l'objet, et l'objet posé sur la balance.

1. Déterminer le volume de l'objet.
2. Déterminer la masse de l'objet.
3. Déterminer la masse volumique de l'objet.

Exercice 26. ★★ Un ballon dégonflé pèse 2,8 g. Gonflé avec 3 L d'air, il pèse 6,7 g. Calcule la masse volumique de l'air en g/L, puis en kg/m^3. Que prouve cette expérience au sujet de l'air ?

Exercice 27. ★★ Un ballon de baudruche contient 5 L d'air. La masse volumique de l'air vaut 1,3 kg/m^3.

1. Exprime le volume du ballon en mètres cubes.
2. Calcule la masse de l'air qu'il contient, en kilogrammes puis en grammes.
3. Cette masse est-elle mesurable avec une balance de cuisine graduée au gramme ? Justifie.

Exercice 28. ★★ On verse un même liquide dans une éprouvette et l'on note à chaque fois le volume versé et la masse du liquide seul.

Volume V (cm^3)	20	40	60	80
Masse m (g)	16	32	48	64

1. Calcule la masse volumique du liquide pour chacune des quatre mesures.
2. Que remarques-tu ? Qu'est-ce que cela confirme au sujet de la masse volumique ?
3. Identifie ce liquide à l'aide du tableau des valeurs usuelles.

Exercice 29. ★★ Un morceau de fer est trop gros pour entrer dans l'éprouvette graduée. Propose une autre manière de mesurer son volume et justifie qu'elle donne le bon résultat.

Leçon 4 : La densité d'un corps

Exercice 30. ★ Définis la densité d'un corps gazeux, donne sa relation et précise le corps de référence.

Exercice 31. ★★ Le pétrole lampant a une densité de 0,80. Calcule sa masse volumique en kg/m^3, puis dis s'il est plus dense ou moins dense que l'eau, en justifiant.

Exercice 32. ★★ La densité du plomb est 11,3. Calcule sa masse volumique en kg/m^3, puis en g/cm^3.

Exercice 33. ★★ Parmi les corps suivants, dont on donne la densité, indique ceux qui sont moins denses que l'eau et ceux qui le sont plus, puis donne la masse volumique de chacun en kg/m^3 : bois de kapokier (0,35) ; glace (0,92) ; huile d'arachide (0,92) ; aluminium (2,7) ; mercure (13,6).

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 34. ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, on découpe une plaque d'aluminium rectangulaire de 20 cm de longueur, 10 cm de largeur et 0,5 cm d'épaisseur. La masse volumique de l'aluminium est 2,7 g/cm^3.

1. Calcule le volume de la plaque.
2. Calcule sa masse, en grammes puis en kilogrammes.
3. Calcule sa densité.
4. L'atelier doit fabriquer 40 plaques identiques. Quelle masse d'aluminium faut-il commander ?

J'écris et j'explique

Exercice 35. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 5ème pourquoi un kilogramme de coton et un kilogramme de fer n'occupent pas la même place, alors qu'ils ont la même masse.

Exercice 36. ★★ Explique à un camarade pourquoi la masse volumique du fer s'écrit 7,8 g/cm^3 ou 7 800 kg/m^3, alors que sa densité vaut 7,8 dans les deux cas.

Problèmes à étapes

Exercice 37. ★★★ Un professeur remet à trois groupes trois échantillons d'un même métal. Chaque groupe pèse son échantillon et mesure son volume par déplacement d'eau.

Groupe	Masse m (g)	Volume V (cm^3)
A	54	20
B	81	30
C	135	50

1. Calcule la masse volumique obtenue par chaque groupe.
2. Que constates-tu ? Quelle propriété de la masse volumique cela met-il en évidence ?
3. Identifie le métal à l'aide du tableau des valeurs usuelles.
4. On porte les masses en ordonnée et les volumes en abscisse. Quelle est l'allure de la courbe obtenue ? Que représente sa pente ?
5. Un quatrième groupe annonce 68 g pour 20 cm^3. Son résultat est-il acceptable ? Propose une erreur de manipulation possible.

Exercice 38. ★★★ On dispose de trois gaz : le dihydrogène ($\rho = 0{,}09$ kg/m^3), l'air ($\rho = 1{,}3$ kg/m^3) et le dioxyde de carbone ($\rho = 1{,}98$ kg/m^3).

1. Calcule la densité du dihydrogène, puis celle du dioxyde de carbone.
2. Un ballon de 2 m^3 est rempli de dihydrogène. Calcule la masse de ce gaz.
3. Le même ballon rempli d'air contiendrait quelle masse ?
4. Pourquoi le dioxyde de carbone d'un extincteur reste-t-il près du sol d'une pièce, au moins un moment ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La masse volumique se calcule par $\rho = \frac{V}{m}$. »	La division est inversée. La masse volumique est une masse **par** unité de volume, donc $\rho = \frac{m}{V}$.
« La masse volumique de l'eau est 1 kg/m^3. »	Un mètre cube d'eau pèse une tonne, pas un kilogramme. La valeur est $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3, soit 1 g/cm^3.
« La densité du fer est 7,8 g/cm^3. »	La densité est un **rapport sans unité** : on écrit $d = 7{,}8$. C'est la masse volumique qui vaut 7,8 g/cm^3.
« Le fer est plus lourd que le bois. »	Un clou de fer est plus léger qu'une poutre en bois. Il faut dire : le fer a une **masse volumique** plus grande que celle du bois.
« Pour convertir 2,7 g/cm^3 en kg/m^3, je multiplie par 1 000 000. »	Le facteur est **1 000** : le mètre cube est un million de fois plus grand que le centimètre cube, mais le kilogramme est mille fois plus grand que le gramme.
« J'ai pesé l'éprouvette pleine, donc j'ai la masse du liquide. »	La pesée donne la masse du **verre plus le liquide**. Il faut peser l'éprouvette vide d'abord et faire la différence.
« Le butane fuit, il monte au plafond. »	La densité du butane vaut 2 : il est deux fois plus dense que l'air, donc il **descend et s'étale au ras du sol**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La masse volumique d'un corps solide ou liquide

Exercice 39. ★ Un corps de volume V a une masse m. On note ρ sa masse volumique.

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Corrige les affirmations incorrectes.

1. La masse volumique est le rapport du volume du corps sur la masse : $\rho = \frac{V}{m}$.
2. L'unité légale de la masse volumique est le kg/L.
3. $V = \frac{\rho}{m}$.
4. $m = \rho \times V$.

Exercice 40. ★★ La masse volumique du baobab est 0,5 g/cm^3.

a) Un morceau de bois de baobab a un volume de 120 cm^3. Calcule sa masse.

b) Quel est le volume d'une branche de baobab qui pèse 6,5 kg ?

Exercice 41. ★★

1. Sachant que la masse volumique de l'or est 19,3 g/cm^3, calcule la masse d'un objet en or massif de volume 30 cm^3.
2. Un bidon de capacité 20 L est rempli d'huile. Sachant que la masse de 20 L d'huile est de 18,4 kg, calcule en g/cm^3 la masse volumique de l'huile.
3. Un carreau de sucre a pour masse 5,2 g. Sachant que la masse volumique du sucre est de 2,6 g/cm^3, détermine le volume d'un carreau de sucre.

Exercice 42. ★★ Complète le tableau en calculant pour chaque ligne la valeur manquante.

Substance	Masse (kg)	Volume (cm^3)	Masse volumique (g/cm^3)
Acier	…	100	7,8
Essence	0,74	…	0,74
Air	1,20	10^6	…

Exercice 43. ★★ Un objet en acier de forme parallélépipédique a les dimensions suivantes : longueur 20 cm, largeur 15 cm et hauteur 10 cm.

1. Calcule en dm^3 le volume de l'objet.
2. Sachant que la masse de l'objet est de 23,4 kg, calcule en g/cm^3 sa masse volumique.

Exercice 44. ★★ La masse volumique de l'huile de table est 0,92 g/cm^3.

Calcule :

1. la masse d'huile contenue dans un bidon de capacité 90 cL rempli d'huile,
2. le volume occupé par 18,4 kg d'huile.

Exercice 45. ★★ Deux objets A et B ont le même volume. L'objet A est en bois et l'objet B est en plastique. Le volume de l'objet A est $V = 40$ cm^3 et sa masse volumique $\rho = 0{,}7$ g/cm^3.

1. Calcule la masse de l'objet A.
2. Sachant que la masse volumique du plastique est le double de celle du bois, détermine la masse de l'objet B.

Exercice 46. ★★★ Un cylindre de fer de diamètre 15 cm a une longueur de 5 m. Calcule la masse de ce cylindre sachant que la masse volumique du fer est 7,8 g/cm^3. On prendra $\pi = 3{,}14$.

Exercice 47. ★★★ Une boule métallique de forme sphérique, de masse 32 kg a un diamètre de 18 cm.

1. Calcule en cm^3 le volume de la boule.
2. Calcule en g/cm^3 la masse volumique de l'objet.
3. Dis de quel métal la boule est probablement constituée.

On donne les masses volumiques de quelques métaux :

Métal	Fer	Cuivre	Aluminium	Argent
Masse volumique en g/cm^3	7,8	8,9	2,7	10,5

On prendra $\pi = 3{,}14$.

Exercice 48. ★★★ Un camion grumier a une masse à vide égale à 10 tonnes. Il est chargé de 4 troncs d'arbres de forme cylindrique de diamètre 1,4 m et de longueur 7 m. La masse volumique du bois transporté est égale à 0,8 kg/dm^3.

1. Calcule en m^3 le volume total des troncs d'arbre.
2. Calcule la masse totale du bois transporté.
3. Déduis la masse totale en charge du camion.

On prendra $\pi = \frac{22}{7}$.

Leçon 2 : Les unités et les conversions

Exercice 49. ★ Ecris avec leur symbole les unités suivantes :

• tonne par mètre cube ;
• kilogramme par litre ;
• kilogramme par décimètre cube.

Exercice 50. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

a) L'unité légale de masse volumique est le kg/dm^3.

b) La masse volumique de l'eau est 1 g/cm^3.

Exercice 51. ★★ Convertis en kg/m^3 :

a) 1,44 g/cm^3 ; b) 2,5 kg/dm^3 ; c) 1 000 g/L.

Exercice 52. ★★ On mesure le volume occupé par 164 g d'alcool à brûler.

1. Sachant que le volume de l'alcool est de 200 cm^3, calcule en kg/m^3 la masse volumique de l'alcool.
2. Calcule :

a) en L le volume occupé par 1 640 g d'alcool ;

b) la masse de 350 cm^3 d'alcool.

Exercice 53. ★★★ Convertis :

1,6 kg/cm^3 = … g/dm^3

2,5 kg/dm^3 = … g/L

4,5 g/m^3 = … kg/cm^3

Leçon 3 : La détermination expérimentale

Exercice 54. ★ Un corps de masse $m = 172{,}8$ g est immergé dans une éprouvette graduée contenant un volume d'eau $V_1 = 0{,}1$ dm^3. Après immersion, le volume de l'eau devient $V_2 = 164$ cm^3.

a) Détermine le volume du corps.

b) Détermine la masse volumique du corps.

Exercice 55. ★★ Comment peut-on déterminer la masse volumique d'un gaz ou d'un liquide ?

Exercice 56. ★★ Un bijoutier dispose d'un objet doré. Sa fille Mariama, élève de la classe de quatrième, se propose de vérifier si l'objet est fait en or massif, c'est-à-dire en or pur.

Elle effectue une recherche documentaire et trouve que la masse volumique de l'or est 19,3 g/cm^3.

Elle mesure ensuite le volume V et la masse m de l'objet par la méthode suivante :

- Elle plonge l'objet dans une éprouvette graduée contenant initialement 80 cm^3 d'eau. Elle note que l'index est maintenant de 86 cm^3.
- A l'aide d'une balance Roberval, elle pose l'objet sur un plateau. Elle constate qu'il lui faut ajouter sur l'autre plateau des masses marquées de 100 g ; 10 g ; 5 g et de 1 g pour rétablir l'équilibre initial.

1. Calcule le volume de l'objet.
2. Détermine la masse de l'objet.
3. Déduis la masse volumique de l'objet.
4. Dis quelle conclusion Mariama doit tirer.

Exercice 57. ★★ On réalise les expériences suivantes :

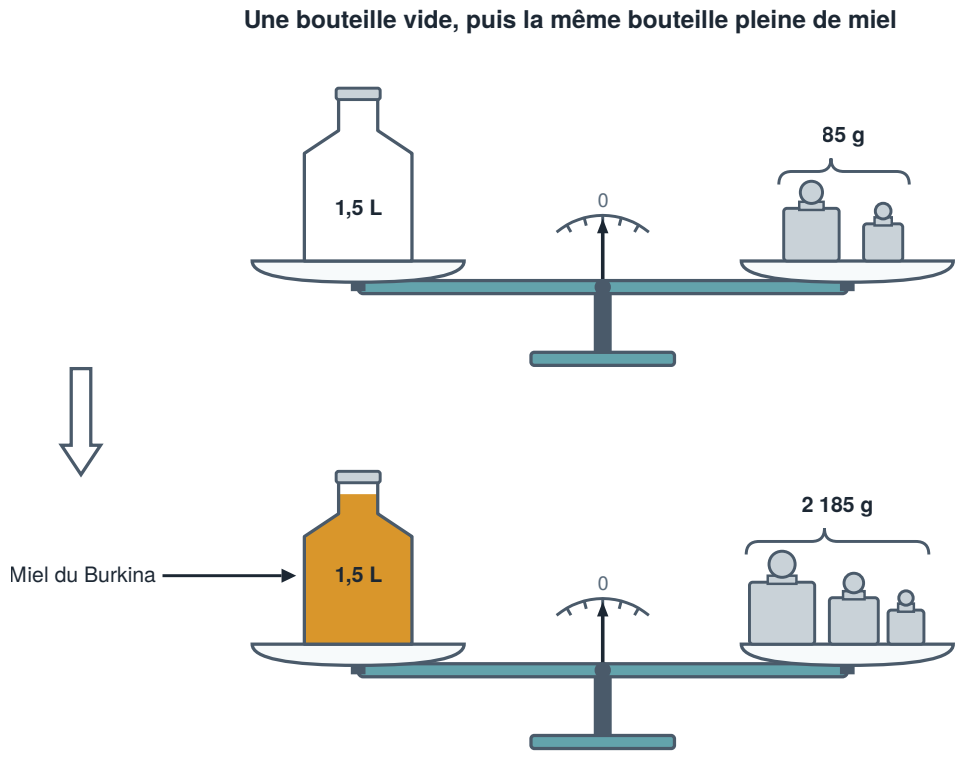


Figure 8 : Pesée d'une bouteille vide, puis de la même bouteille remplie de miel.

a) Indique la capacité et la masse de la bouteille vide.

b) Calcule la masse volumique du miel du Burkina.

Exercice 58. ★★

1. Donne la valeur de la masse volumique de l'eau.
2. Dis laquelle des trois bouteilles contient de l'eau.

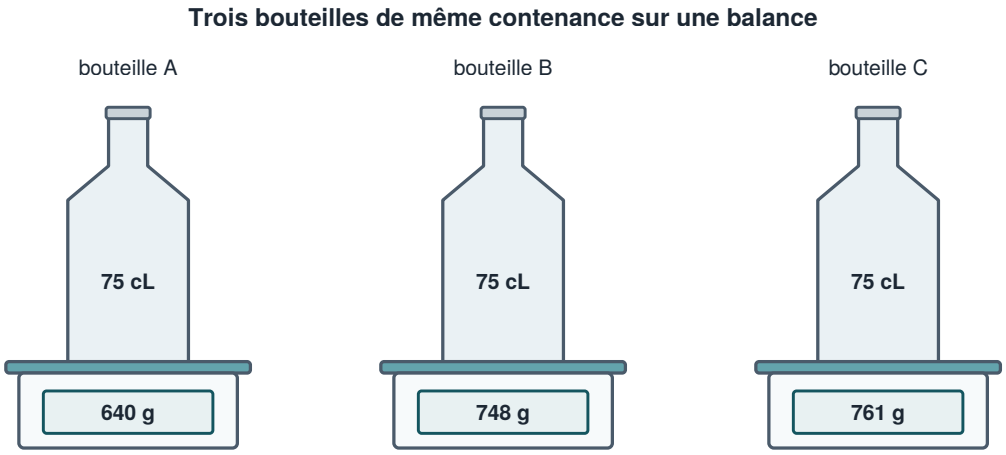


Figure 9 : Trois bouteilles de 75 cL posées chacune sur une balance qui affiche la masse de l'ensemble.

Exercice 59. ★★ Pour déterminer la densité d'un métal compact par rapport à l'eau, le laborantin de ton établissement réalise l'expérience suivante à l'aide d'une balance Roberval. Aide-le à réussir l'expérience.

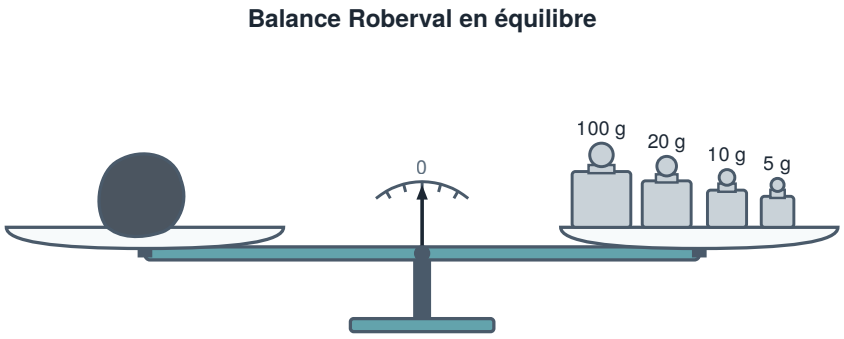


Figure 10 : Balance Roberval en équilibre : le solide sur le plateau de gauche, des masses marquées sur le plateau de droite.

1. Nomme le type de pesée ainsi réalisée.
2. Détermine la masse du solide.
3. On immerge ce solide dans une éprouvette graduée contenant un volume $V_1 = 85$ cm^3 d'eau ; le niveau de l'eau monte et se stabilise à la graduation équivalente à 135 cm^3. Détermine le volume du solide.
4. a) Calcule la masse volumique du solide ; b) déduis la densité du solide par rapport à l'eau.

Exercice 60. ★★ Sabine pèse un briquet : 43,8 g. Elle en fait sortir 0,5 litre de butane qu'elle recueille. Le briquet ne pèse plus que 42,5 g.

Calcule la masse d'un litre de butane qu'elle aura trouvée.

Exercice 61. ★★★ L'expérience suivante a été réalisée pour déterminer la masse volumique du granite.

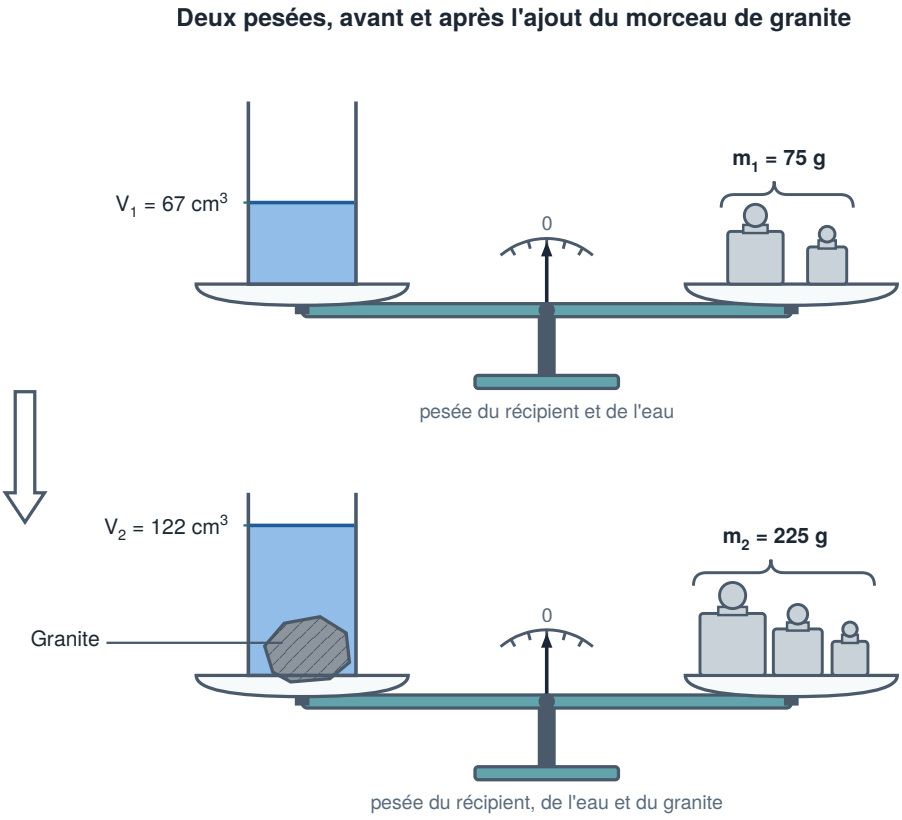


Figure 11 : Pesée d'un récipient contenant de l'eau, puis du même récipient où l'on a plongé un morceau de granite.

a) Calcule la valeur de cette masse volumique.

b) Déduis-en la densité du granite.

c) Quel volume en m^3 occupe un bloc granitique pesant 5 t ?

Exercice 62. ★★★ Le ballon est de forme sphérique avec un diamètre $D = 10$ cm. On donne le volume d'une sphère $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, avec $\pi = 3{,}14$.

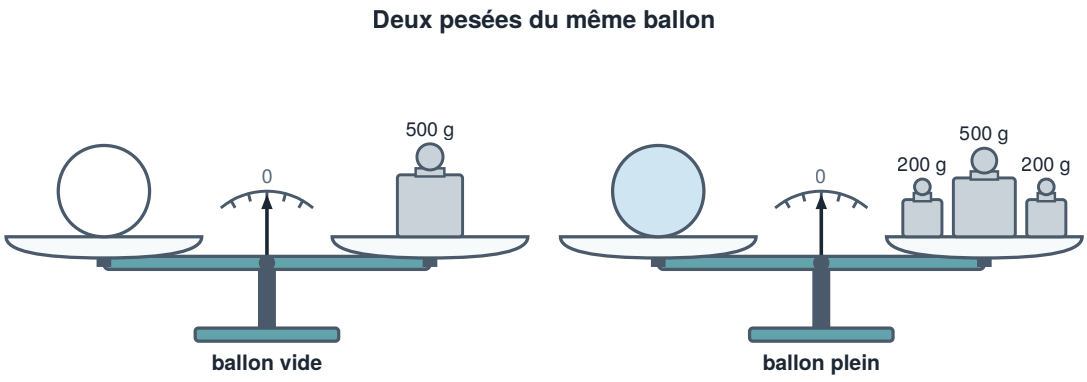


Figure 12 : Deux pesées sur balance Roberval : le ballon vide, puis le même ballon rempli de liquide.

1. Détermine son volume réel.

2. On le remplit d'un liquide et on détermine ensuite la masse de l'ensemble en regardant les schémas ci-dessus.

a) Détermine la masse du ballon à vide et la masse du liquide.

b) Le volume du liquide est identique au volume interne du ballon : détermine la masse volumique du liquide.

Leçon 4 : La densité d'un corps

Exercice 63. ★

1. Pour exprimer la densité d'un solide ou d'un liquide, quel est le corps pris comme référence ?
2. Définis la densité d'un corps solide ou liquide.
3. Ecris l'expression de la densité d'un solide.
4. Définis la densité d'un corps gazeux.
5. Qu'est-ce que la densité d'un corps et à quoi sert-elle ?

Exercice 64. ★

1. La paraffine a une masse volumique de 620 kg/m^3. Calcule sa densité par rapport à l'eau. On donne la masse volumique de l'eau : 1 000 kg/m^3.
2. La densité du bois d'un pommier est de 0,75. Calcule la masse volumique du bois de pommier.

Exercice 65. ★★

a) La masse volumique d'une huile comestible est 800 kg/m^3. Calcule la densité de cette huile.

b) La densité de la glace est 0,9. Calcule la masse volumique de la glace.

Exercice 66. ★★ Une canette de boisson sucrée a une capacité de 33 cL. La masse de la boisson est 396 g.

1. Détermine la masse volumique de la boisson.
2. Détermine sa densité par rapport à l'eau.
3. Dis si la boisson est moins dense ou plus dense que l'eau.

Exercice 67. ★★

1. Définis la densité d'un gaz par rapport à l'air.
2. Le dioxygène est un gaz de masse volumique 1,32 g/L. On prendra $\rho_{\text{air}} = 1{,}2$ g/L.

a) Calcule la densité de ce gaz par rapport à l'air.

b) Dis si le dioxygène est plus dense ou moins dense que l'air. Justifie ta réponse.

3. Le diazote est un gaz dont la densité par rapport à l'air est de 0,97. Détermine en unité légale la masse volumique du diazote.

Exercice 68. ★★ L'intendant d'un lycée achète 20 litres d'huile de densité $d = 0{,}92$ dans un bidon pour la cantine scolaire. La cheffe cuisinière pèse le bidon et trouve 19,4 kg.

1. Nomme l'appareil utilisé pour mesurer la masse.
2. a) Calcule la masse volumique de l'huile.

b) Détermine la masse de l'huile contenue dans le bidon.

3. Calcule la masse du bidon (à vide).

Exercice 69. ★★★ Une bouteille de contenance 1,5 L pèse 0,787 kg lorsqu'elle est à moitié remplie d'eau alors que sa masse est 1,417 kg si elle est remplie d'huile d'olives.

1. Calcule la masse de la bouteille à vide.
2. a) Calcule la masse d'huile d'olives contenue dans la bouteille.

b) Déduis la masse volumique de l'huile d'olives.

3. Dis si l'huile d'olives est plus dense ou moins dense que l'eau. Justifie ta réponse.

Donnée : la masse volumique de l'eau est 1 000 kg/m^3.

Exercices de synthèse

Exercice 70. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) La masse volumique d'un corps est la masse de l'unité de volume de ce corps.

b) La masse volumique est une caractéristique des corps homogènes.

c) L'unité SI de densité est le kg/m^3.

d) On ne peut pas peser l'air.

Exercice 71. ★ Dans chaque cas, indique la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. La grandeur physique qui représente l'espace occupé par un objet est :

a) la masse ; b) le volume ; c) la surface ; d) la masse volumique.

2. Un litre d'air pèse environ :

a) 1 kg ; b) 1,2 kg ; c) 1,2 g ; d) 1 g.

3. On dispose d'une bouteille plastique d'eau minérale. La bouteille d'eau minérale de 1,5 L pèse 37 g quand elle est vide. La masse de la bouteille quand elle est pleine d'eau est :

a) 38,5 g ; b) 1 537 g ; c) 1 463 g ; d) 1 037 g.

Donnée : la masse volumique de l'eau est de 1 kg/L.

Exercice 72. ★

1. Quelle unité correspond à la masse volumique dans le Système International ?

A. g/mL B. kg/m^3 C. L/kg D. kg/m^2

2. La formule correcte de la masse volumique est :

A. $\rho = \frac{V}{m}$ B. $\rho = m \times V$ C. $\rho = \frac{m}{V}$ D. $\rho = m + V$

3. Réponds par vrai ou faux : la densité d'un liquide s'exprime en kg/m^3.
4. Pour comparer la densité d'un solide, on la rapporte à : a) l'air ; b) l'eau.

Exercice 73. ★

1. Définis le volume d'un corps.
2. Définis la capacité d'un récipient.
3. Donne l'unité légale du volume et celle de la masse volumique d'un corps.
4. Définis la masse volumique d'une substance homogène.
5. Donne l'unité légale de la capacité d'un récipient.
6. Quelle est la masse volumique de l'air ?
7. Par quelle méthode peut-on mesurer le volume d'un solide de forme quelconque ?

Exercice 74. ★ Ne recopie pas les phrases. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

a) Dans les conditions ordinaires, la masse volumique de l'air est de 1,2 g/L.

b) L'appareil de mesure de la pression d'un gaz dans un récipient est le baromètre.

c) L'unité légale de mesure de la pression d'un gaz dans un récipient est le pascal (Pa).

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de commerce, de transport, d'atelier, de construction et de sécurité domestique, des problèmes d'identification d'une substance, d'évaluation d'une charge et de prévention d'un risque de fuite de gaz, en mobilisant la masse volumique, ses unités et la densité.

Ressources mobilisées : définir la masse volumique d'une substance homogène ; utiliser la relation $\rho = \frac{m}{V}$ et ses deux relations dérivées ; convertir une masse volumique d'une unité à une autre ; donner la masse volumique de l'eau et celle de l'air ; déterminer expérimentalement une masse volumique ; définir et utiliser la densité d'un solide, d'un liquide et d'un gaz.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'achat d'or à Houndé. Aminata Sanou tient un comptoir à Houndé depuis onze ans. Un revendeur venu d'un site situé à 40 kilomètres lui propose un lingot qu'il affirme être en or pur, contre 35 000 000 FCFA. Aminata pèse le lingot : 772 g. Elle le plonge ensuite dans une éprouvette contenant 200 mL d'eau, et le niveau monte à 250 mL. Elle sait que l'or pur a une masse volumique de 19,3 g/cm^3. Le revendeur s'impatiente et veut conclure la vente avant midi. Dis à Aminata ce qu'elle doit répondre à cette proposition.

Situation d'intégration 2 : Le camion citerne d'Ousmane. Ousmane Traoré transporte du carburant entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, soit 365 kilomètres, avec un camion citerne acheté il y a six ans. La cuve

a une contenance de 12 m^3 et la carte grise indique une charge utile maximale de 10 tonnes. Le gérant du dépôt lui demande de partir cuve pleine de gasoil, dont la masse volumique vaut 840 kg/m^3, en assurant que « douze mètres cubes, ça ne fait jamais dix tonnes ». Ousmane risque une amende au premier pesage routier. Indique-lui la conduite à tenir avant de prendre la route.

Situation d'intégration 3 : La charrette de Tenkodogo. A Tenkodogo, Boukary Zoungrana, soudeur installé depuis quinze ans, fabrique une charrette à âne pour un maraîcher dont le champ se trouve à 3 kilomètres de la ville. Le plateau doit être couvert d'une tôle plane de 2 m de long, 1 m de large et 3 mm d'épaisseur. Le quincaillier propose une tôle d'acier à 45 000 FCFA et une tôle d'aluminium à 60 000 FCFA ; son catalogue indique seulement la densité de chaque métal, 7,8 pour l'acier et 2,7 pour l'aluminium. Le maraîcher exige que la tôle seule pèse moins de 25 kg, pour ne pas fatiguer l'âne. Dis à Boukary quelle tôle il doit commander.

Situation d'intégration 4 : La cantine de Ouahigouya. A la cantine du collège de Ouahigouya, qui sert 180 repas par jour, Salimata Zongo range la bouteille de butane dans un petit local sans fenêtre, dont la seule ouverture est une lucarne placée tout en haut du mur. Un matin, elle sent une odeur de gaz en ouvrant la porte et s'apprête à allumer la lampe pour y voir clair. Elle sait que le butane a une masse volumique de 2,6 kg/m^3 et que celle de l'air vaut 1,3 kg/m^3. La bouteille a coûté 6 500 FCFA. Dis-lui ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit surtout pas faire.

Situation d'intégration 5 : Le château d'eau de Ziniaré. Le comité de gestion de l'eau de Ziniaré, présidé par Boureima Kaboré, veut poser un réservoir de 4 m^3 au sommet d'une charpente métallique de récupération. Le soudeur qui l'a montée garantit qu'elle supporte 3,5 tonnes au maximum. Le réservoir vide pèse 250 kg et sera relié à quatre bornes-fontaines par 300 mètres de tuyaux enterrés. Le comité doit se prononcer en assemblée samedi. Aide Boureima à préparer sa réponse à l'assemblée.

Situation d'intégration 6 : L'huile du marché de Dori. Mariam Barry revend de l'huile d'arachide au litre sur le marché de Dori, où elle est installée depuis quatre ans. Deux fournisseurs se présentent le même jour : le premier vend un bidon de 20 L à 24 000 FCFA, le second un bidon de 20 kg à 25 000 FCFA. La masse volumique de cette huile vaut 0,92 kg/L. Le second fournisseur livre à domicile, le premier non. Mariam doit choisir un seul fournisseur pour la saison. Explique-lui quel bidon lui revient le moins cher par litre revendu.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 75. ★

1. Définis les termes suivants : masse volumique ; manomètre.
2. Convertis en g/cm^3 les masses volumiques suivantes : 13,6 kg/dm^3 ; 8 000 g/L ; 2,3 g/dm^3.

Exercice 76. ★

1. Définis la masse volumique d'un corps.

2. Convertis : $3\,056$ kg/dm^3 $= \ldots\ldots$ kg/m^3.

Exercice 77. ★★ Un camion-citerne a une masse à vide de 15 tonnes. Sa citerne, de capacité 200 hL, est remplie d'essence de masse volumique $0{,}7$ kg/L. Calcule la masse totale en charge du camion.

Exercice 78. ★★ Observe les figures ci-dessous.

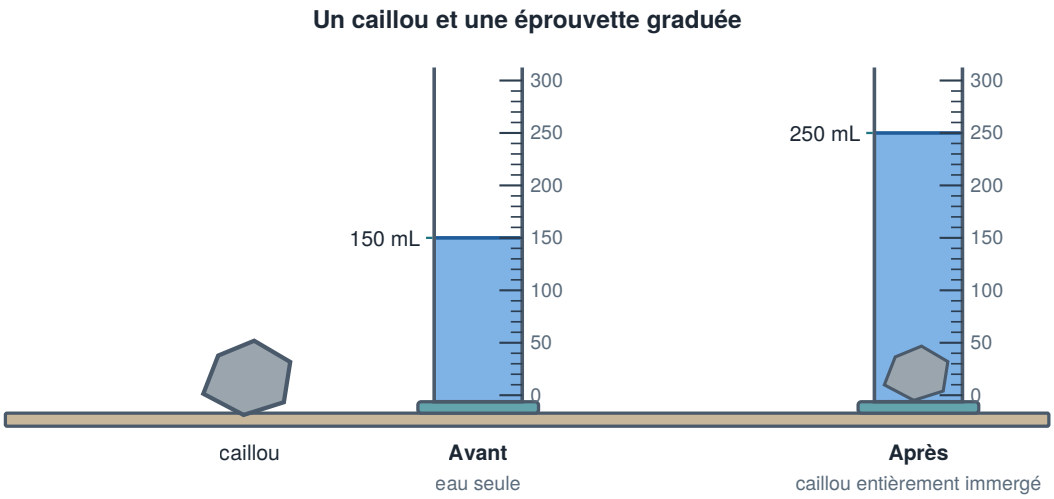


Figure 13 : Un caillou, puis le même caillou plongé dans une éprouvette graduée contenant de l'eau.

1. Calcule le volume du caillou.
2. Calcule sa masse volumique en g/cm^3 puis en kg/cm^3, sachant que ce caillou a une masse de 200 g.

Exercice 79. ★★ Une boule d'acier a un rayon $R = 6$ cm. On prendra $\pi = 3{,}14$.

1. Calcule son volume.
2. Sachant que la masse volumique de l'acier est $\rho = 7{,}8$ g/cm^3, calcule la masse de la boule.
3. Quelle serait la hauteur H d'un cylindre d'acier de rayon $R = 4$ cm et de masse $m = 800$ g ?

Exercice 80. ★★ Une boule de pétanque en acier a un rayon de 3,65 cm et une masse de 700 g. La masse volumique de l'acier est 7,8 g/cm^3. On donne $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ et $\pi = 3{,}14$. Pour chaque question, coche la bonne réponse.

1. Le volume de la boule est : a) 203,585 cm^3 ; b) 2 035,85 cm^3 ; c) 20,3585 cm^3.
2. La masse volumique de la boule est : a) 3,43 g/cm^3 ; b) 34 kg/m^3 ; c) 34,3 g/cm^3.
3. La boule est : a) creuse ; b) pleine ; c) ni creuse ni pleine.

Exercice 81. ★★ Un camion-citerne a une masse à vide égale à 15 tonnes. Sa citerne, de capacité 100 hL, est remplie d'essence de masse volumique $0{,}7$ kg/L.

1. Calcule la masse de l'essence contenue dans la citerne.
2. Quelle est la masse totale en charge du camion ?

L'essence transportée est déposée dans une station-service, où elle est distribuée. Sa combustion dégage du dioxyde de carbone qui pollue l'environnement.

3. A la pression de 1 013 hPa, un litre d'essence qui brûle dégage environ 1 200 litres de dioxyde de carbone. Quel est le volume de dioxyde de carbone dégagé dans l'atmosphère par la combustion de toute l'essence de la citerne ? Sachant que la masse volumique de ce gaz est $1{,}8$ g/L, calcule la masse totale de dioxyde de carbone dégagé dans l'atmosphère.

Situations d'intégration des livres

Exercice 82. ★★ Le père de ton ami Salif, qui est en classe de 4e, a acheté 125,45 g d'or de volume 6,5 cm^3. Il demande à son fils de savoir si c'est de l'or pur.

Salif sait bien que 1 cm^3 d'or pur a une masse de 19,3 g, mais il a des difficultés pour vérifier la pureté de l'or de son papa.

A partir de tes connaissances, aide Salif à savoir si l'or que son papa a acheté est pur.

Exercice 83. ★★ Le papa de Nestor, élève en classe de 4e, veut voir si son enfant sait déterminer expérimentalement la masse volumique d'un solide : un caillou par exemple. Pour cela, de retour de l'école, son papa lui dit : « Nestor, j'ai déposé sur ta table une balance, une bougie, une boîte de masses marquées, une éprouvette graduée contenant 185 cm^3 d'eau. L'objectif est de savoir si tu peux déterminer la masse volumique du caillou. »

Le papa sait que la masse du caillou est de 60 g et que le niveau de l'eau dans l'éprouvette montera à 205 cm^3 après avoir plongé le caillou.

A partir de tes connaissances sur la détermination expérimentale de la masse volumique des solides, montre, à l'aide de schémas, comment Nestor va procéder pour déterminer la masse volumique du caillou.

Exercice 84. ★★★ Lors de l'anniversaire de Bernice, son père remet une masse $m = 196{,}5$ g d'or à l'orfèvre (bijoutier) du quartier pour qu'il lui fabrique un bijou en or. Après réception du bijou, Bernice le plonge dans un récipient contenant de l'eau et constate que le niveau de l'eau a augmenté de 7 cm^3. La masse volumique de l'or est $\rho = 19{,}3$ g/cm^3. Bernice doute de l'honnêteté de l'orfèvre.

A partir de tes connaissances en sciences physiques, aide Bernice à vérifier l'honnêteté de l'orfèvre (c'est-à-dire à savoir si l'orfèvre a utilisé toute la quantité d'or pour fabriquer le bijou).

Exercice 85. ★★★ Abibou, élève en classe de 4e, a reçu comme cadeau de la part de son père un bijou supposé être fabriqué complètement en or pur. Doutant de la pureté en or du bijou, elle décide d'apporter ce bijou au laboratoire de son école pour vérifier cette pureté. Elle réalise les expériences dont les schémas sont ci-dessous.

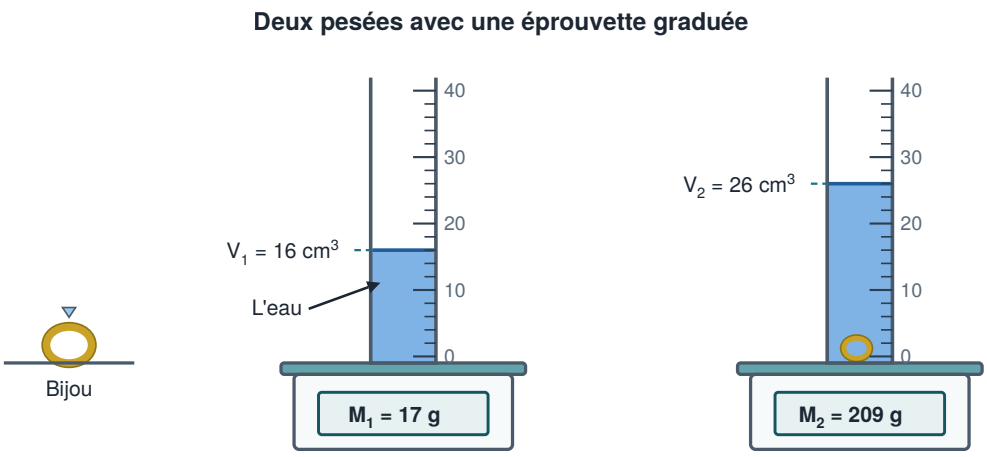


Figure 14 : Les deux pesées d'Abibou : l'éprouvette avec l'eau, puis avec l'eau et le bijou.

Ne sachant plus quoi faire après ces expériences, elle te sollicite pour l'aider à interpréter ces deux expériences et à vérifier la pureté en or du bijou.

Masse volumique de l'or : 19,3 g/cm^3.

Exercice 86. ★★★ Ta camarade de classe veut savoir si son collier est fait en or massif (or pur). Elle sollicite ton aide.

En utilisant tes capacités et habiletés acquises aux cours de physique, explique clairement la démarche à suivre afin de prouver que le collier de ta camarade est en or massif ou non.

FICHE DE REVISION

Définition. La masse volumique d'une substance homogène est le quotient de la masse d'un échantillon par son volume : c'est la masse contenue dans une unité de volume.

Relation et relations dérivées. $\rho = \frac{m}{V}$; $m = \rho \times V$; $V = \frac{m}{\rho}$. Certains livres notent a la masse volumique.

Unités. Unité légale : le kilogramme par mètre cube (kg/m^3). Unités usuelles : g/cm^3, kg/dm^3, kg/L, t/m^3, g/L. Relations : 1 g/cm^3 = 1 kg/dm^3 = 1 kg/L = 1 t/m^3 = 1 000 kg/m^3 ; 1 kg/m^3 = 1 g/L.

Valeurs de référence. Eau : 1 g/cm^3, soit 1 000 kg/m^3. Air : environ 1,3 kg/m^3 à 0 °C (1,2 kg/m^3 à 20 °C), soit 1,3 g/L (1,2 g/L). Aluminium 2,7 ; fer et acier 7,8 ; cuivre 8,9 ; argent 10,5 ; plomb 11,3 ; or 19,3 g/cm^3. Pétrole 0,80 ; gasoil 0,84 ; huile et glace 0,92 g/cm^3.

Une grandeur caractéristique. La masse volumique ne dépend pas de la taille de l'échantillon : elle sert donc à identifier une substance.

Détermination expérimentale. Solide : pesée à la balance, volume par calcul ou par déplacement d'eau ($V = V_2 - V_1$), puis division. Liquide : double pesée de l'éprouvette, vide puis pleine, volume lu sur les graduations, puis division. Gaz : double pesée d'un ballon, dégonflé puis gonflé d'un volume connu.

Densité. Solide ou liquide : $d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}}$. Gaz : $d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$. La densité est un nombre **sans unité**.

Densité et gaz. $d < 1$: le gaz s'élève dans l'air. $d > 1$: il s'accumule au sol. Le butane, de densité 2, s'étale au ras du sol en cas de fuite.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le volume de la pièce est celui de l'eau qu'elle chasse : $V = 80 - 50 = 30$ cm^3. Sa masse volumique vaut $\rho = \frac{m}{V} = \frac{234}{30} = 7{,}8$ g/cm^3. Comme l'eau a une masse volumique de 1 g/cm^3, la densité de la pièce est $d = \frac{7{,}8}{1} = 7{,}8$: c'est celle du fer dans le carnet de l'oncle. Une pièce de cuivre de même volume aurait une masse de $8{,}9 \times 30 = 267$ g, et non 234 g. **La pièce n'est pas en cuivre : elle est en fer, sans doute rouillé, et doit être payée au prix du fer.**

Corrigés des prérequis

P1. L'unité légale de masse est le kilogramme, de symbole kg. 2,5 kg $=$ 2 500 g ; 450 g $=$ 0,45 kg.

P2. Masse de l'eau : $525 - 25 = 500$ g.

P3. L'unité légale de volume est le mètre cube, de symbole m^3. 1 L $=$ 1 dm^3 $=$ 1 000 cm^3 et 1 m^3 $=$ 1 000 L.

P4. $V = 5 \times 4 \times 2 = 40$ cm^3.

P5. $V = 88 - 60 = 28$ mL, soit 28 cm^3.

P6. $q = \frac{24}{6} = 4$; puis $p = q \times n = 4 \times 6 = 24$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\rho = \frac{m}{V} = \frac{4{,}8}{2} = 2{,}4$ kg/dm^3.

Ex. 2. Masse : $m = \rho \times V = 0{,}92 \times 1{,}5 = 1{,}38$ kg. Volume de 2,76 kg : $V = \frac{m}{\rho} = \frac{2{,}76}{0{,}92} = 3$ L.

Ex. 3. a) $8{,}9 \times 1\,000 = 8\,900$ kg/m^3. b) $850 \div 1\,000 = 0{,}85$ g/cm^3.

Ex. 4. $13\,600 \div 1\,000 = 13{,}6$ g/cm^3, soit 13,6 kg/L. Comme l'eau vaut 1 g/cm^3, la masse volumique du mercure est 13,6 fois plus grande que celle de l'eau.

Ex. 5. 1. Peser le caillou à la balance : on obtient sa masse m. 2. Verser un volume d'eau V_1 dans l'éprouvette, y plonger entièrement le caillou et lire le nouveau niveau V_2 : le volume du caillou est $V = V_2 - V_1$. 3. Diviser la masse par le volume : $\rho = \frac{m}{V}$.

Ex. 6. Masse de l'alcool : $123{,}6 - 92 = 31{,}6$ g. Masse volumique : $\rho = \frac{31{,}6}{40} = 0{,}79$ g/cm^3. C'est bien la valeur de l'alcool à brûler.

Ex. 7. $d = \frac{720}{1\,000} = 0{,}72$. Comme $0{,}72 < 1$, l'essence est moins dense que l'eau.

Ex. 8. a) 0,72 g/L = 0,72 kg/m^3, unité de la masse volumique de l'air. $d = \frac{0{,}72}{1{,}3} = 0{,}55$ environ. b) Comme $0{,}55 < 1$, le méthane est moins dense que l'air : il monte vers le plafond.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est le quotient de la masse d'un échantillon de cette substance par le volume de cet échantillon.

Q2. $\rho = \frac{m}{V}$, où ρ est la masse volumique, m la masse et V le volume.

Q3. $m = \rho \times V$ et $V = \frac{m}{\rho}$.

Q4. Le kilogramme par mètre cube (kg/m^3).

Q5. Le gramme par centimètre cube (g/cm^3) et le kilogramme par litre (kg/L) ; on accepte aussi le kg/dm^3 et le g/L.

Q6. 1 g/cm^3 = 1 000 kg/m^3.

Q7. 1 g/cm^3, soit 1 000 kg/m^3.

Q8. Environ 1,3 kg/m^3, soit 1,3 g/L.

Q9. On le plonge entièrement dans une éprouvette graduée contenant de l'eau, et son volume est la différence des deux niveaux.

Q10. Densité d'un solide ou d'un liquide : quotient de sa masse volumique par celle de l'eau. Densité d'un gaz : quotient de sa masse volumique par celle de l'air.

Q11. Parce qu'elle est le quotient de deux masses volumiques exprimées dans la même unité, qui se simplifie.

Q12. Elle est plus petite, puisque $0{,}7 < 1$: $\rho = 0{,}7 \times 1\,000 = 700$ kg/m^3.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. La masse volumique d'une substance homogène est le quotient de la masse d'un échantillon de cette substance par son volume ; c'est la masse contenue dans une unité de volume. 2. L'unité légale est le kilogramme par mètre cube (kg/m^3). 3. La masse volumique de l'air vaut environ 1,3 kg/m^3, soit 1,3 g/L.

Ex. 11. $m = \rho \times V = 1{,}8 \times 6 = 10{,}8$ kg.

Ex. 13. Fer : $\rho = \frac{39}{5} = 7{,}8$ g/cm^3. Huile : $m = 0{,}92 \times 250 = 230$ g. Plomb : $V = \frac{113}{11{,}3} = 10$ cm^3.

Ex. 15. Le rayon vaut 10 mm, soit 1 cm, et la longueur 10 cm. Le volume du cylindre est $V = \pi R^2 h = 3{,}14 \times 1^2 \times 10 = 31{,}4$ cm^3. La masse est alors $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 31{,}4 = 244{,}92$ g, soit environ 245 g.

Ex. 17. Volume de la boule : $V = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 4^3 = 268$ cm^3 environ. Pleine d'acier, elle aurait une masse $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 268 = 2\,090$ g environ, soit près de 2,1 kg. Sa masse n'est que de 1 kg : **la boule est creuse**.

Ex. 19. a) $0{,}92 \times 1\,000 = 920$ kg/m^3. b) $11\,300 \div 1\,000 = 11{,}3$ g/cm^3. c) 1,98 kg/m^3 = 1,98 g/L, le nombre ne change pas. d) $790 \div 1\,000 = 0{,}79$ kg/dm^3.

Ex. 21. Un mètre cube d'eau contient 1 000 litres, et chaque litre a une masse de 1 kg : un mètre cube d'eau a donc une masse de 1 000 kg, et non de 1 kg. La valeur correcte est $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3.

Ex. 23. Matériel : une balance, une éprouvette graduée et le liquide. Ordre : 1. peser l'éprouvette vide (m_1) ; 2. y verser le liquide et lire son volume V au bas du ménisque ; 3. peser l'éprouvette pleine (m_2) ; 4. calculer $\rho = \frac{m_2 - m_1}{V}$.

Ex. 25. 1. $V = 65 - 40 = 25$ mL, soit 25 cm^3. 2. $m = 67{,}5$ g. 3. $\rho = \frac{67{,}5}{25} = 2{,}7$ g/cm^3 : l'objet est sans doute en aluminium.

Ex. 27. 1) 5 L = 5 dm^3 = 0,005 m^3. 2) $m = \rho \times V = 1{,}3 \times 0{,}005 = 0{,}0065$ kg, soit 6,5 g. 3) Oui, tout juste : 6,5 g est supérieur au gramme, donc la balance affichera une différence lisible, mais l'incertitude sur cette pesée est grande. Il vaut mieux employer un ballon plus grand pour rendre la mesure plus sûre.

Ex. 29. On emploie un vase à trop-plein, ou à défaut un seau rempli d'eau jusqu'au bord, posé dans une bassine. On y plonge entièrement le morceau de fer et l'on recueille l'eau qui déborde dans une éprouvette graduée ou une bouteille graduée. Le volume recueilli est égal au volume du morceau de fer, car le solide immergé chasse exactement son propre volume d'eau : c'est le même principe que la mesure dans l'éprouvette, mais sans limite de taille.

Ex. 31. $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0{,}80 \times 1\,000 = 800$ kg/m^3. Comme $d = 0{,}80 < 1$, la masse volumique du pétrole est inférieure à celle de l'eau, donc le pétrole est moins dense que l'eau.

Ex. 33. Moins denses que l'eau (densité inférieure à 1) : le bois de kapokier (350 kg/m^3), la glace (920 kg/m^3) et l'huile d'arachide (920 kg/m^3). Plus denses que l'eau (densité supérieure à 1) : l'aluminium (2 700 kg/m^3) et le mercure (13 600 kg/m^3).

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 34. 1) $V = 20 \times 10 \times 0{,}5 = 100$ cm^3. 2) $m = \rho \times V = 2{,}7 \times 100 = 270$ g, soit 0,27 kg. 3) $d = \frac{2{,}7}{1} = 2{,}7$. 4) $270 \times 40 = 10\,800$ g, soit 10,8 kg d'aluminium à commander.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un kilogramme de coton et un kilogramme de fer contiennent la même quantité de matière, mais pas dans le même volume. Le fer a une grande masse volumique, 7,8 g/cm^3 : un kilogramme de fer tient dans $V = \frac{1\,000}{7{,}8} = 128$ cm^3 environ. Le coton, très aéré, a une masse volumique bien plus faible : d'après $V = \frac{m}{\rho}$, il lui faut un volume bien plus grand pour la même masse, un gros sac.

Ex. 36. La masse volumique dépend de l'unité choisie : 7,8 g/cm^3 et 7 800 kg/m^3 désignent la même grandeur, car on passe des g/cm^3 aux kg/m^3 en multipliant par 1 000. La densité, elle, compare le fer à l'eau dans la **même** unité : $\frac{7{,}8\ \text{g/cm}^3}{1\ \text{g/cm}^3} = \frac{7\,800\ \text{kg/m}^3}{1\,000\ \text{kg/m}^3} = 7{,}8$. L'unité se simplifie, et le nombre reste 7,8 quelle que soit l'unité de départ.

Ex. 37. 1) Groupe A : $\frac{54}{20} = 2{,}7$ g/cm^3. Groupe B : $\frac{81}{30} = 2{,}7$ g/cm^3. Groupe C : $\frac{135}{50} = 2{,}7$ g/cm^3. 2) Les trois groupes trouvent la même valeur alors que leurs échantillons ont des masses et des volumes différents : la masse volumique ne dépend pas de la taille de l'échantillon, elle est caractéristique de la substance. 3) 2,7 g/cm^3 correspond à l'aluminium. 4) On obtient une droite qui passe par l'origine, puisque la masse est proportionnelle au volume. La pente de cette droite est la masse volumique elle-même, exprimée en g/cm^3. 5) $\frac{68}{20} = 3{,}4$ g/cm^3, ce qui s'écarte nettement de 2,7 : le résultat n'est pas acceptable. L'erreur la plus probable est une mauvaise lecture du niveau d'eau, l'oeil n'étant pas à la hauteur de la graduation, ou un échantillon mal essuyé qui portait encore de l'eau lors de la pesée.

Ex. 38. 1) $d_{\text{dihydrogène}} = \frac{0{,}09}{1{,}3} = 0{,}069$, soit environ 0,07 ; $d_{\text{dioxyde de carbone}} = \frac{1{,}98}{1{,}3} = 1{,}52$. 2) $m = 0{,}09 \times 2 = 0{,}18$ kg, soit 180 g. 3) $m = 1{,}3 \times 2 = 2{,}6$ kg. 4) Le dioxyde de carbone a une densité de 1,52, supérieure à 1 : plus dense que l'air, il descend et s'étale près du sol, où il reste un moment avant de se mélanger à l'air de la pièce.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 39. 1) Faux : la masse volumique est le quotient de la masse par le volume, $\rho = \frac{m}{V}$. 2) Faux : l'unité légale est le kilogramme par mètre cube (kg/m^3) ; le kg/L est une unité usuelle. 3) Faux : $V = \frac{m}{\rho}$. 4) Vrai.

Ex. 40. a) $m = \rho \times V = 0{,}5 \times 120 = 60$ g. b) 6,5 kg = 6 500 g, donc $V = \frac{m}{\rho} = \frac{6\,500}{0{,}5} = 13\,000$ cm^3, soit 13 dm^3 ou 13 L.

Ex. 41. 1) $m = \rho \times V = 19{,}3 \times 30 = 579$ g, soit 0,579 kg. 2) 18,4 kg = 18 400 g et 20 L = 20 000 cm^3 ; $\rho = \frac{m}{V} = \frac{18\,400}{20\,000} = 0{,}92$ g/cm^3. 3) $V = \frac{m}{\rho} = \frac{5{,}2}{2{,}6} = 2$ cm^3.

Ex. 42. Acier : $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 100 = 780$ g, soit 0,78 kg. Essence : 0,74 kg = 740 g ; $V = \frac{m}{\rho} = \frac{740}{0{,}74} = 1\,000$ cm^3 (soit 10^3 cm^3). Air : 1,20 kg = 1 200 g ; $\rho = \frac{1\,200}{10^6} = 0{,}0012$ g/cm^3 (soit $1{,}2 \times 10^{-3}$ g/cm^3).

Ex. 43. 1) $V = 20 \times 15 \times 10 = 3\,000$ cm^3, soit 3 dm^3. 2) 23,4 kg = 23 400 g ; $\rho = \frac{m}{V} = \frac{23\,400}{3\,000} = 7{,}8$ g/cm^3 : c'est la valeur de l'acier.

Ex. 44. 1) 90 cL = 0,9 L = 900 cm^3 ; $m = \rho \times V = 0{,}92 \times 900 = 828$ g. 2) 18,4 kg = 18 400 g ; $V = \frac{m}{\rho} = \frac{18\,400}{0{,}92} = 20\,000$ cm^3, soit 20 L.

Ex. 45. 1) $m_A = \rho_A \times V_A = 0{,}7 \times 40 = 28$ g. 2) $\rho_B = 2 \times 0{,}7 = 1{,}4$ g/cm^3 et $V_B = V_A = 40$ cm^3, donc $m_B = 1{,}4 \times 40 = 56$ g.

Ex. 46. Le rayon vaut $\frac{15}{2} = 7{,}5$ cm et la longueur 5 m $= 500$ cm. Volume : $V = \pi r^2 h = 3{,}14 \times 7{,}5^2 \times 500 = 88\,312{,}5$ cm^3. Masse : $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 88\,312{,}5 = 688\,837{,}5$ g, soit environ 689 kg.

Ex. 47. 1) Le rayon vaut 9 cm : $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 9^3 = 3\,052$ cm^3 environ. 2) 32 kg = 32 000 g ; $\rho = \frac{m}{V} = \frac{32\,000}{3\,052} = 10{,}5$ g/cm^3 environ. 3) Cette valeur est celle de l'argent : la boule est probablement en argent.

Ex. 48. 1) Rayon : 0,7 m. Un tronc : $V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 0{,}7^2 \times 7 = 10{,}78$ m^3. Pour quatre troncs : $V = 4 \times 10{,}78 = 43{,}12$ m^3. 2) 0,8 kg/dm^3 = 800 kg/m^3 ; $m = \rho \times V = 800 \times 43{,}12 = 34\,496$ kg, soit environ 34,5 t. 3) $m_{\text{totale}} = 10 + 34{,}5 = 44{,}5$ t environ.

Ex. 49. Tonne par mètre cube : t/m^3. Kilogramme par litre : kg/L. Kilogramme par décimètre cube : kg/dm^3. Ces trois unités ont la même valeur numérique que le gramme par centimètre cube : l'eau vaut 1 t/m^3, 1 kg/L, 1 kg/dm^3 et 1 g/cm^3.

Ex. 50. a) **Faux** : l'unité légale (du système international) est le kg/m^3 ; le kg/dm^3 est une unité usuelle. b) **Vrai** : 1 g/cm^3 = 1 kg/dm^3 = 1 000 kg/m^3.

Ex. 51. a) $1{,}44 \times 1\,000 = 1\,440$ kg/m^3. b) $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ kg/m^3 (1 kg/dm^3 = 1 g/cm^3). c) 1 g/L = 1 kg/m^3, donc 1 000 g/L = 1 000 kg/m^3.

Ex. 52. 1) $\rho = \frac{164}{200} = 0{,}82$ g/cm^3, soit 820 kg/m^3. 2) a) $V = \frac{m}{\rho} = \frac{1\,640}{0{,}82} = 2\,000$ cm^3, soit 2 L. b) $m = \rho \times V = 0{,}82 \times 350 = 287$ g.

Ex. 53. 1) 1,6 kg = 1 600 g et 1 cm^3 = 0,001 dm^3 : $\frac{1\,600}{0{,}001} = 1\,600\,000$ g/dm^3, soit $1{,}6 \times 10^6$ g/dm^3. 2) 1 dm^3 = 1 L, donc 2,5 kg/dm^3 = 2,5 kg/L = 2 500 g/L. 3) 4,5 g = 0,0045 kg et 1 m^3 = 10^6 cm^3 : $\frac{0{,}0045}{10^6} = 4{,}5 \times 10^{-9}$ kg/cm^3.

Ex. 54. a) $V_1 = 0{,}1$ dm^3 $= 100$ cm^3, donc $V = V_2 - V_1 = 164 - 100 = 64$ cm^3. b) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{172{,}8}{64} = 2{,}7$ g/cm^3.

Ex. 55. Dans les deux cas, on mesure une masse et un volume, puis on divise : $\rho = \frac{m}{V}$. Liquide : on pèse l'éprouvette vide (m_1), on y verse un volume V de liquide lu sur les graduations, on pèse de nouveau (m_2) ; $\rho = \frac{m_2 - m_1}{V}$. Gaz : on pèse un ballon dégonflé, puis le même ballon gonflé d'un volume connu V de gaz ; la différence des deux pesées est la masse du gaz, et $\rho = \frac{m}{V}$.

Ex. 56. 1) $V = 86 - 80 = 6$ cm^3. 2) $m = 100 + 10 + 5 + 1 = 116$ g. 3) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{116}{6} = 19{,}3$ g/cm^3 environ. 4) Cette valeur est égale à celle de l'or (19,3 g/cm^3) : l'objet est probablement en or massif.

Ex. 57. a) La bouteille a une capacité de 1,5 L et sa masse à vide est 85 g. b) La masse du miel est $2\,185 - 85 = 2\,100$ g. Son volume est 1,5 L $= 1\,500$ cm^3. Donc $\rho = \frac{m}{V} = \frac{2\,100}{1\,500} = 1{,}4$ g/cm^3, soit 1,4 kg/L ou 1 400 kg/m^3.

Ex. 58. 1) $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3, soit 1 kg/L ou 1 000 kg/m^3. 2) 75 cL = 0,75 L, donc 75 cL d'eau ont une masse $m = \rho \times V = 1 \times 0{,}75 = 0{,}75$ kg = 750 g. La balance indique la masse de l'eau et celle de la bouteille : pleine d'eau, la bouteille doit donc afficher plus de 750 g. Les bouteilles A et B affichent moins de 750 g : elles ne contiennent pas 75 cL d'eau. La bouteille C affiche 761 g, plus de 750 g : c'est la seule qui peut contenir de l'eau.

Ex. 59. 1) C'est une simple pesée. 2) A l'équilibre, $m = 100 + 20 + 10 + 5 = 135$ g. 3) $V = 135 - 85 = 50$ cm^3. 4) a) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{135}{50} = 2{,}7$ g/cm^3. b) $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{2{,}7}{1} = 2{,}7$: c'est la densité de l'aluminium.

Ex. 60. La masse de butane sortie du briquet est la différence des deux pesées : $43{,}8 - 42{,}5 = 1{,}3$ g. Cette masse correspond à 0,5 L de butane. Pour 1 L, il y a deux fois plus de gaz : $1{,}3 \div 0{,}5 = 2{,}6$ g. Un litre de butane a une masse de 2,6 g (masse volumique $\rho = 2{,}6$ g/L).

Ex. 61. a) Masse du granite : $m = 225 - 75 = 150$ g. Volume du granite : $V = 122 - 67 = 55$ cm^3. Donc $\rho = \frac{m}{V} = \frac{150}{55} = 2{,}73$ g/cm^3 environ. b) $d = \frac{2{,}73}{1} = 2{,}73$. c) 5 t = 5 000 kg et $\rho = 2\,730$ kg/m^3 environ ; $V = \frac{m}{\rho} = \frac{5\,000}{2\,730} = 1{,}83$ m^3 environ.

Ex. 62. 1) Le rayon vaut 5 cm : $V = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 5^3 = 523$ cm^3 environ. 2) a) Le ballon vide a une masse de 500 g. Le ballon plein a une masse de $200 + 500 + 200 = 900$ g. La masse du liquide est donc $900 - 500 = 400$ g. b) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{400}{523} = 0{,}76$ g/cm^3 environ, soit 760 kg/m^3.

Ex. 63. 1) L'eau. 2) La densité d'un corps solide ou liquide est le quotient de sa masse volumique par la masse volumique de l'eau. 3) $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$, les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité. 4) La densité d'un gaz est le quotient de sa masse volumique par la masse volumique de l'air : $d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$. 5) La densité compare un corps à sa référence (l'eau pour un solide ou un liquide, l'air pour un gaz). C'est un nombre sans unité : il dit si le corps est plus dense ou moins dense que la référence, et il permet de retrouver la masse volumique, $\rho = d \times \rho_{\text{eau}}$.

Ex. 64. 1) $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{620}{1\,000} = 0{,}62$. 2) $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0{,}75 \times 1\,000 = 750$ kg/m^3.

Ex. 65. a) $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{800}{1\,000} = 0{,}8$. b) $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0{,}9 \times 1\,000 = 900$ kg/m^3, soit 0,9 g/cm^3.

Ex. 66. 1) 33 cL = 330 cm^3 ; $\rho = \frac{396}{330} = 1{,}2$ g/cm^3. 2) $d = \frac{1{,}2}{1} = 1{,}2$. 3) $d > 1$: la boisson est plus dense que l'eau.

Ex. 67. 1) La densité d'un gaz par rapport à l'air est le quotient de sa masse volumique par celle de l'air : $d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$. 2) a) $d = \frac{1{,}32}{1{,}2} = 1{,}1$. b) $d > 1$: le dioxygène est plus dense que l'air. 3) $\rho = d \times \rho_{\text{air}} = 0{,}97 \times 1{,}2 = 1{,}16$ g/L, soit 1,16 kg/m^3 (unité légale).

Ex. 68. 1) Une balance. 2) a) $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0{,}92 \times 1 = 0{,}92$ g/cm^3, soit 0,92 kg/L ou 920 kg/m^3. b) $m = \rho \times V = 0{,}92 \times 20 = 18{,}4$ kg. 3) $19{,}4 - 18{,}4 = 1$ kg : le bidon vide a une masse de 1 kg.

Ex. 69. 1) La bouteille à moitié pleine contient 0,75 L d'eau, de masse 0,750 kg. La bouteille vide a donc pour masse $0{,}787 - 0{,}750 = 0{,}037$ kg, soit 37 g. 2) a) $m = 1{,}417 - 0{,}037 = 1{,}380$ kg. b) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{1{,}380}{1{,}5} = 0{,}92$ kg/L, soit 920 kg/m^3. 3) $d = \frac{920}{1\,000} = 0{,}92 < 1$: l'huile d'olives est moins dense que l'eau.

Ex. 70. a) Vrai. b) Vrai. c) Faux : la densité est un nombre sans unité. d) Faux : l'air a une masse, environ 1,3 g par litre.

Ex. 71. 1) b) le volume. 2) c) 1,2 g : un litre d'air a une masse d'un peu plus d'un gramme. 3) b) 1 537 g : l'eau a pour masse $1 \times 1{,}5 = 1{,}5$ kg $= 1\,500$ g, et $1\,500 + 37 = 1\,537$ g.

Ex. 72. 1) B. 2) C. 3) Faux : la densité est un nombre sans unité. 4) b) l'eau.

Ex. 73. 1) Le volume d'un corps est l'espace qu'il occupe. 2) La capacité d'un récipient est le plus grand volume de liquide qu'il peut contenir. 3) L'unité légale de volume est le mètre cube (m^3) ; celle de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube (kg/m^3). 4) C'est le quotient de sa masse par son volume : $\rho = \frac{m}{V}$. 5) Le litre (L). 6) Environ 1,3 kg/m^3, soit 1,3 g/L (1,2 g/L à 20 °C). 7) Par déplacement d'eau : on plonge entièrement le solide dans une éprouvette graduée contenant de l'eau, et $V = V_2 - V_1$.

Ex. 74. a) **Vrai** : l'air a une masse volumique d'environ 1,2 g/L à 20 °C. b) **Faux** : l'appareil qui mesure la pression d'un gaz enfermé dans un récipient est le manomètre ; le baromètre mesure la pression atmosphérique. c) **Vrai** : l'unité légale de pression est le pascal, de symbole Pa.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Houndé). Le volume du lingot se lit par déplacement d'eau : $V = 250 - 200 = 50$ cm^3. Sa masse volumique vaut donc $\rho = \frac{772}{50} = 15{,}44$ g/cm^3. Or l'or pur a une masse volumique de 19,3 g/cm^3 : 772 g d'or pur n'occuperaient que $\frac{772}{19{,}3} = 40$ cm^3. Le lingot proposé prend donc 10 cm^3 de trop pour la masse annoncée : il contient un métal moins dense que l'or. **Aminata doit refuser d'acheter ce lingot au prix de l'or pur, car sa masse volumique de 15,4 g/cm^3 est très inférieure aux 19,3 g/cm^3 de l'or, ce qui prouve qu'il n'est pas en or pur.** Les onze années de commerce, les 40 kilomètres parcourus par le revendeur et son impatience sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Si la cuve part pleine, elle contient $m = \rho \times V = 840 \times 12 = 10\,080$ kg de gasoil, soit 10,08 t. La charge utile maximale est de 10 t, c'est-à-dire 10 000 kg : le chargement dépasse la limite de 80 kg. L'affirmation du gérant est donc fausse. Le volume à ne pas dépasser se calcule par la relation dérivée : $V = \frac{m}{\rho} = \frac{10\,000}{840} = 11{,}9$ m^3. Ousmane doit donc laisser environ 100 litres de vide dans la cuve. **Ousmane ne doit pas partir cuve pleine : il doit limiter le chargement à 11,9 m^3 de gasoil, soit environ 100 litres de moins que la contenance, pour rester sous les 10 tonnes autorisées.** Les 365 kilomètres du trajet et les six ans du camion sont des données parasites.

Situation 3 (Tenkodogo). Le volume de la tôle est $V = 2 \times 1 \times 0{,}003 = 0{,}006$ m^3, l'épaisseur de 3 mm étant convertie en mètres. La densité donne la masse volumique : $\rho = d \times \rho_{\text{eau}}$, soit $7{,}8 \times 1\,000 = 7\,800$ kg/m^3 pour l'acier et $2{,}7 \times 1\,000 = 2\,700$ kg/m^3 pour l'aluminium. La tôle d'acier aurait une masse $m = \rho \times V = 7\,800 \times 0{,}006 = 46{,}8$ kg, près du double de la limite de 25 kg ; la tôle d'aluminium, $m = 2\,700 \times 0{,}006 = 16{,}2$ kg, reste sous la limite. **Boukary doit commander la tôle d'aluminium : avec environ 16 kg, elle respecte la limite de 25 kg, alors que la tôle d'acier pèserait près de 47 kg ; elle coûte 15 000 FCFA de plus, ce qu'il doit annoncer au maraîcher.** Les quinze ans d'atelier et les 3 kilomètres jusqu'au champ sont des données parasites.

Situation 4 (Ouahigouya). La densité du butane par rapport à l'air vaut $d = \frac{2{,}6}{1{,}3} = 2$. Le butane est donc deux fois plus dense que l'air : en fuyant, il ne monte pas vers la lucarne, il descend et forme au ras du sol une nappe invisible et inflammable. Actionner l'interrupteur de la lampe produirait une étincelle au moment du contact, au milieu de cette nappe : c'est le geste à ne surtout pas faire. La lucarne placée en haut du mur ne peut pas évacuer un gaz qui reste au sol, ce qui rend ce local inadapté au rangement de la bouteille. **Salimata ne doit toucher aucun interrupteur ni allumer quoi que ce soit : elle doit ouvrir grand la porte, fermer le robinet de la bouteille et la sortir à l'air libre, puis ventiler au ras du sol, et ranger désormais la bouteille dehors, dans un endroit aéré à hauteur du sol.** Les 180 repas servis et le prix de 6 500 FCFA de la bouteille sont des données parasites.

Situation 5 (Ziniaré). L'eau contenue dans le réservoir plein a pour masse $m = \rho \times V = 1\,000 \times 4 = 4\,000$ kg, soit 4 t. Il faut y ajouter la masse du réservoir vide, 250 kg, ce qui porte la charge totale à 4 250 kg, soit 4,25 t. Or la charpente ne supporte que 3,5 t, c'est-à-dire 3 500 kg : le projet dépasse la limite de 750 kg. Le volume d'eau admissible se calcule en retranchant d'abord le réservoir : $3\,500 - 250 = 3\,250$ kg d'eau, soit $V = \frac{3\,250}{1\,000} = 3{,}25$ m^3. **Boureima doit annoncer à l'assemblée que le réservoir de 4 m^3 ne peut pas être posé plein sur cette charpente : il faut soit choisir un réservoir de 3 m^3, soit renforcer la charpente avant l'installation.** Les 300 mètres de tuyaux et les quatre bornes-fontaines sont des données parasites.

Situation 6 (Dori). Le premier bidon contient 20 L pour 24 000 FCFA, soit $\frac{24\,000}{20} = 1\,200$ FCFA le litre. Le second contient 20 kg ; comme un litre pèse 0,92 kg, ce bidon représente $V = \frac{m}{\rho} = \frac{20}{0{,}92} = 21{,}7$ L. Son prix au litre est donc $\frac{25\,000 \times 0{,}92}{20} = 1\,150$ FCFA. Le second bidon revient donc moins cher par litre revendu, de 50 FCFA, alors même que son prix affiché est plus élevé : c'est la masse volumique qui permet de comparer deux offres exprimées dans deux grandeurs différentes. **Mariam doit choisir le bidon de 20 kg, qui lui revient à 1 150 FCFA le litre contre 1 200 FCFA pour le bidon de 20 L.** Les quatre années d'installation au marché et la livraison à domicile sont des données parasites au regard du calcul demandé.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 75. 1) La **masse volumique** d'un corps est le quotient de sa masse par son volume : $\rho = \frac{m}{V}$; elle indique la masse d'une unité de volume de ce corps. Le **manomètre** est l'instrument qui mesure la pression d'un gaz enfermé. 2) On utilise 1 kg/dm^3 = 1 g/cm^3 et 1 g/L = 1 g/dm^3 = 0,001 g/cm^3. Alors 13,6 kg/dm^3 = 13,6 g/cm^3 ; 8 000 g/L = 8 000 × 0,001 = 8 g/cm^3 ; 2,3 g/dm^3 = 2,3 g/L = 2,3 × 0,001 = 0,0023 g/cm^3, soit $2{,}3 \times 10^{-3}$ g/cm^3.

Ex. 76. 1) La **masse volumique** d'une substance homogène est la masse d'une unité de volume de cette substance : $\rho = \frac{m}{V}$. 2) 1 dm^3 = 0,001 m^3, donc 1 kg/dm^3 = 1 000 kg/m^3 et $3\,056 \times 1\,000 = 3\,056\,000$: $3\,056$ kg/dm^3 = $3\,056\,000$ kg/m^3.

Ex. 77. Capacité de la citerne : 200 hL = $200 \times 100 = 20\,000$ L. Masse d'essence : $m = \rho \times V = 0{,}7 \times 20\,000 = 14\,000$ kg, soit 14 t. Masse totale en charge : $15 + 14 = 29$ t, soit 29 000 kg.

Ex. 78. 1) Le volume du caillou est la différence des deux lectures : $V = V_2 - V_1 = 250 - 150 = 100$ mL = 100 cm^3. 2) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{200}{100} = 2$ g/cm^3. Comme 200 g = 0,2 kg, $\rho = \frac{0{,}2}{100} = 0{,}002$ kg/cm^3 = 2×10^{-3} kg/cm^3, soit aussi 2 000 kg/m^3.

Ex. 79. 1) $V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 6^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 216 = 904{,}32$ cm^3, soit environ 904 cm^3. 2) $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 904{,}32 \approx 7\,054$ g, soit environ **7,05 kg**. 3) Volume du cylindre : $V = \frac{m}{\rho} = \frac{800}{7{,}8} \approx 102{,}56$ cm^3. Or $V = \pi \times R^2 \times H$, donc $H = \frac{V}{\pi \times R^2} = \frac{102{,}56}{3{,}14 \times 4^2} = \frac{102{,}56}{50{,}24} \approx 2{,}04$ cm. La hauteur du cylindre est d'environ **2,04 cm**.

Ex. 80. 1) $V = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 3{,}65^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 48{,}63 \approx 203{,}6$ cm^3 : réponse **a)**. 2) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{700}{203{,}6} \approx 3{,}44$ g/cm^3 : la proposition la plus proche est **a)** (3,43 g/cm^3) ; les propositions b) et c) en sont très éloignées (34 kg/m^3 est cent fois trop petit, 34,3 g/cm^3 dix fois trop grand). 3) La masse volumique de la boule (environ 3,4 g/cm^3) est inférieure à celle de l'acier (7,8 g/cm^3) : la boule n'est pas pleine d'acier, elle contient du vide. Elle est **creuse** : réponse **a)**.

Ex. 81. 1) Capacité : 100 hL = $10\,000$ L. Masse d'essence : $m = \rho \times V = 0{,}7 \times 10\,000 = 7\,000$ kg. 2) Masse en charge : $15\,000 + 7\,000 = 22\,000$ kg, soit 22 t. 3) Volume de dioxyde de carbone : $10\,000 \times 1\,200 = 12\,000\,000$ L, soit 12 000 m^3. Masse de dioxyde de carbone : $m = \rho \times V = 1{,}8 \times 12\,000\,000 = 21\,600\,000$ g, soit 21 600 kg, c'est-à-dire environ 21,6 t.

Ex. 82. On calcule la masse d'un centimètre cube de cet or : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{125{,}45}{6{,}5} = 19{,}3$ g/cm^3. Cette valeur est égale à la masse volumique de l'or pur (19,3 g/cm^3). L'or acheté par le père de Salif est donc pur. Autre méthode : 6,5 cm^3 d'or pur ont une masse de $19{,}3 \times 6{,}5 = 125{,}45$ g, masse annoncée.

Ex. 83. Nestor procède en trois étapes, chacune faite avec un schéma. 1) Il pèse le caillou avec la balance et les masses marquées : $m = 60$ g. 2) Il lit le volume d'eau de l'éprouvette avant : $V_1 = 185$ cm^3. 3) Il plonge le caillou, entièrement immergé, dans l'éprouvette et lit le nouveau niveau : $V_2 = 205$ cm^3. Le volume du caillou est la différence des deux lectures : $V = V_2 - V_1 = 205 - 185 = 20$ cm^3. La masse volumique du caillou vaut $\rho = \frac{m}{V} = \frac{60}{20} = 3$ g/cm^3. La bougie ne sert à rien dans cette expérience.

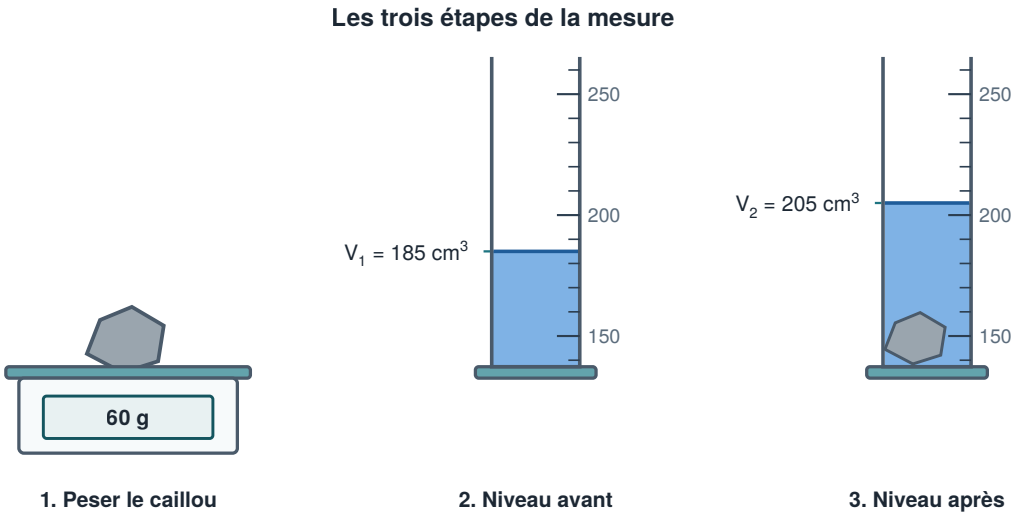


Figure 15 : Les trois étapes de la mesure : peser le caillou, lire le niveau de l'eau, puis lire le niveau après l'immersion du caillou.

Ex. 84. Si l'orfèvre avait utilisé tout l'or remis, 196,5 g d'or occuperaient le volume $V = \frac{m}{\rho} = \frac{196{,}5}{19{,}3} \approx 10{,}2$ cm^3. Or le bijou ne fait monter l'eau que de 7 cm^3 : son volume est plus petit que 10,2 cm^3. Un bijou de 196,5 g contenant un autre métal, moins dense que l'or, occuperait encore plus de place. Le bijou ne contient donc pas les 196,5 g d'or. L'orfèvre n'est pas honnête. Un volume de 7 cm^3 d'or pur a pour masse $m = \rho \times V = 19{,}3 \times 7 \approx 135$ g. L'orfèvre a donc gardé au moins $196{,}5 - 135{,}1 \approx 61$ g d'or.

Ex. 85. Masse du bijou : c'est la différence des deux affichages, car l'éprouvette et l'eau sont les mêmes : $m = M_2 - M_1 = 209 - 17 = 192$ g. Volume du bijou : c'est l'augmentation du niveau de l'eau : $V = V_2 - V_1 = 26 - 16 = 10$ cm^3. Masse volumique du bijou : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{192}{10} = 19{,}2$ g/cm^3. Cette valeur est très proche de celle de l'or pur (19,3 g/cm^3). Le volume n'est lu qu'à 1 cm^3 près, soit une incertitude d'environ 10 % sur 10 cm^3 : l'écart de 0,1 g/cm^3 est bien plus petit que cette incertitude. Le bijou est donc probablement en or pur.

Ex. 86. 1) Peser le collier avec une balance : on obtient sa masse m. 2) Mesurer son volume par déplacement d'eau : verser un volume V_1 d'eau dans une éprouvette graduée assez large, y plonger entièrement le collier attaché à un fil, lire le nouveau niveau V_2 ; $V = V_2 - V_1$. 3) Calculer la masse volumique : $\rho = \frac{m}{V}$, avec des grammes et des centimètres cubes. 4) Comparer au tableau des masses volumiques : l'or pur a pour masse volumique 19,3 g/cm^3. Si ρ est égale à 19,3 g/cm^3 (à l'incertitude de mesure près), le collier est probablement en or massif ; si ρ est nettement plus petite, il contient un autre métal moins dense et n'est pas en or pur.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de masse volumique, de masse ou de volume, tes conversions d'unités et tes calculs de densité sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Houndé).** Calculer le volume du lingot puis sa masse volumique, la comparer à celle de l'or pur et décider de l'achat.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la masse de gasoil d'une cuve pleine, la comparer à la charge utile et fixer le volume à ne pas dépasser.
- **Situation 3 (Tenkodogo).** Calculer le volume de la tôle, passer de la densité à la masse volumique, calculer la masse de chaque tôle et choisir celle qui respecte la limite.
- **Situation 4 (Ouahigouya).** Calculer la densité du butane, en déduire où le gaz s'accumule et donner les gestes à faire et à éviter.
- **Situation 5 (Ziniaré).** Calculer la masse de l'eau, y ajouter celle du réservoir, comparer la charge à la limite de la charpente et proposer une solution.
- **Situation 6 (Dori).** Convertir les 20 kg d'huile en litres, calculer les deux prix au litre et choisir le fournisseur.